

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY**



HCMUTE

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ROBOT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG**

GVHD: Ts. Tưởng Phước Thọ

SVTH:

Lê Thanh Sang 23134049

Tp. Hồ Chí Minh, ... tháng ... năm 2026

TÓM TẮT

Đề tài “Thiết kế xe hai bánh tự cân bằng” được thực hiện nhằm nghiên cứu và thiết kế một phương tiện di chuyển có khả năng tự cân bằng, đáp ứng yêu cầu về tính ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng.

Về mặt cơ khí, đề tài tiến hành xây dựng mô hình kết cấu tổng thể của xe hai bánh tự cân bằng dựa trên các yêu cầu thiết kế đặt ra như tải trọng tối đa 120 kg, vận tốc tối đa 15 km/h và khả năng leo dốc 10° . Từ các yêu cầu này, nhóm thực hiện đã tiến hành tính toán động lực học, phân tích lực tác dụng lên các bộ phận chính, xác định mômen yêu cầu của động cơ và thiết kế kích thước phù hợp cho hệ khung xe. Quá trình thiết kế cũng bao gồm việc lựa chọn vật liệu cho từng chi tiết dựa trên các tiêu chí về độ bền, khối lượng và khả năng gia công. Các bài toán phân tích lực, mômen, ứng suất và độ biến dạng được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống trong các điều kiện làm việc khác nhau. Kết quả tính toán cho thấy các chi tiết chính như trục bánh xe, thân xe, trục xoay và gá trục đều có ứng suất làm việc nhỏ hơn ứng suất cho phép của vật liệu. Bên cạnh đó, các mô phỏng bền bằng phần mềm SOLIDWORKS đã được thực hiện để kiểm chứng kết quả tính toán lý thuyết, qua đó xác nhận rằng kết cấu thiết kế đáp ứng tốt các yêu cầu về độ bền, độ cứng và độ an toàn trong quá trình vận hành thực tế.

Về mặt điều khiển, hệ thống được mô hình hóa dưới dạng hệ con lắc ngược và áp dụng cấu trúc điều khiển nhiều tầng. Bộ điều khiển LQR được sử dụng ở tầng điều khiển cao nhằm xác định lực điều khiển cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng, trong khi bộ điều khiển PI thích nghi được sử dụng ở tầng điều khiển thấp để điều khiển động cơ. Đồng thời, bộ lọc Kalman được tích hợp nhằm giảm nhiễu đo từ cảm biến IMU, giúp nâng cao độ chính xác của tín hiệu phản hồi. Kết quả mô phỏng trên MATLAB cho thấy hệ thống có khả năng duy trì trạng thái cân bằng ổn định với nhiều điều kiện tải khác nhau, độ dao động góc nhỏ và chất lượng điều khiển tốt.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình xe hai bánh tự cân bằng được thiết kế đáp ứng các yêu cầu đặt ra về kết cấu cơ khí, khả năng chịu tải và hiệu quả điều khiển.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	5
1.1. Giới thiệu đề tài.....	5
1.2. Các sản phẩm liên quan	5
1.2.1. Xe cân bằng Segway Ninebot	5
1.2.2. Xe cân bằng Gyroor G2	6
1.2.3. Xe cân bằng Halo Rover X Hoverboard	8
1.2.4. So sánh là phương án	9
1.3. Cơ sở lý thuyết.....	10
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ KHÍ XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG.....	12
2.1. Thiết kế cơ khí cơ bản:.....	12
2.2. Phân tích lực tác dụng lên bánh xe	13
2.3. Phân tích lực tác dụng lên giảm của thân xe.....	16
2.4. Kiểm tra tính bền tại các mặt phẳng nguy hiểm của thiết kế.....	20
2.5. Kiểm tra độ biến dạng của thân xe.....	25
2.6. Thiết kế gá trục	27
2.7. Mô phỏng bền	31
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN	36
3.1. Chọn thiết bị.....	36
3.2. Phân tích hệ thống.....	37
3.3. Thiết kế bộ điều khiển.....	39

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu giao hàng nhanh tại các khu vực đô thị ngày càng tăng, các phương tiện di chuyển cá nhân nhỏ gọn và linh hoạt đang trở thành xu hướng được quan tâm. Đặc biệt đối với các cửa hàng như quán cà phê, quán ăn, cửa hàng tiện lợi hoặc các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ hoặc việc giao hàng trong phạm vi ngắn trong khu dân cư, khuôn viên trường học, nhà máy, khu nghỉ dưỡng, kho hàng, cần một phương tiện có khả năng di chuyển nhanh, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Từ thực tế đó, đề tài “*Thiết kế xe điện cân bằng hai bánh*” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và phát triển một phương tiện hỗ trợ giao hàng hiệu quả trong môi trường đô thị.

Xe điện cân bằng hai bánh là loại phương tiện sử dụng hệ thống điều khiển tự cân bằng để duy trì trạng thái ổn định khi vận hành. Với kích thước nhỏ gọn, khả năng quay đầu linh hoạt và di chuyển trên nhiều dạng địa hình như đường bê tông, vỉa hè, lối đi hẹp hoặc mặt đường không bằng phẳng, loại xe này phù hợp với nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong khu vực đông dân cư. Ngoài ra, việc sử dụng động cơ điện còn góp phần giảm tiếng ồn và hạn chế ô nhiễm môi trường so với các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Tính cấp thiết của đề tài thể hiện ở nhu cầu tối ưu hóa hoạt động giao hàng hiện nay. So với xe đạp hoặc các phương tiện công kênh khác, xe điện cân bằng hai bánh có ưu điểm nhỏ gọn hơn, giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp và khu vực đông người. Đồng thời, phương tiện này giúp tiết kiệm sức lực cho người giao hàng, tăng tốc độ phục vụ và hỗ trợ các cửa hàng tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn trong phạm vi hoạt động. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và thiết kế hệ thống cân bằng còn mang ý nghĩa thực tiễn cao trong lĩnh vực cơ điện tử, điều khiển tự động và robot di động.

Thông qua đề tài này, đồ án hướng đến việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết của hệ thống xe tự cân bằng, thiết kế cơ khí phù hợp, xây dựng thuật toán điều khiển ổn định và đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của mô hình trong hoạt động giao hàng quãng ngắn.

1.2. Các sản phẩm liên quan

1.2.1. Xe cân bằng Segway Ninebot

Segway Ninebot là dòng xe cân bằng nổi bật được sản xuất bởi công ty Segway Inc. (sau này phát triển mạnh dưới thương hiệu Ninebot). Đây là một trong những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực phương tiện di chuyển cá nhân sử dụng công nghệ tự cân bằng.

Xe được trang bị hệ thống cảm biến quán tính (IMU) bao gồm gia tốc kế và con quay hồi chuyển, kết hợp với thuật toán điều khiển giúp duy trì trạng thái cân bằng theo thời gian thực. Người dùng điều khiển xe bằng cách thay đổi trọng tâm cơ thể.

Segway Ninebot có thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và tích hợp nhiều tính năng thông minh như kết nối ứng dụng di động, giám sát trạng thái và hỗ trợ an toàn. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong cả mục đích cá nhân và nghiên cứu.



Segway-Ninebot S

1.2.2. Xe cân bằng Gyroor G2

Gyroor G2 là mẫu xe cân bằng được sản xuất bởi công ty Gyroor, hướng đến khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Xe được trang bị bánh lớn và lốp cao su bền, giúp tăng độ bám đường và giảm rung động khi di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng. Hệ thống động cơ kép cho phép xe đạt tốc độ cao và có khả năng leo dốc tốt.

Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp các tính năng như loa Bluetooth, đèn LED và khả năng chống nước, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Với thiết kế chắc chắn và ổn định, Gyroor G2 phù hợp cho cả nhu cầu giải trí và di chuyển thực tế.



GYROOR G2

1.2.3. Xe cân bằng Halo Rover X Hoverboard

Halo Rover X Hoverboard là sản phẩm được phát triển bởi công ty Halo Board, nổi bật trong phân khúc hoverboard cao cấp. Giá bán trên trang haloboard.com chính hãng là 397 đô la.

Xe được trang bị hệ thống động cơ kép và cảm biến con quay hồi chuyển độc lập cho từng bánh, giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và điều khiển. Thiết kế bánh xe lớn kết hợp với cấu trúc chắc chắn cho phép xe vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Ngoài ra, Halo Rover X còn được trang bị pin dung lượng cao, khả năng chống nước và các tính năng an toàn như kiểm soát tốc độ và cảnh báo. Nhờ đó, sản phẩm mang lại hiệu năng ổn định và độ tin cậy cao trong quá trình sử dụng.

Technical Specifications



Lithium-Ion Battery	4.3Ah, 36V 154WH
Motor	Dual 400W Motor with Dual Independent Gyros
Distance on Full Charge	Up to 10 miles / 15 km
Charging Time	2.5 to 3 hours
Input	DC 42V $\pm$ 2A
Max Speed	Up to 9 MPH / 15 km/h
Driving Mode	Three (3) Selective Speed Modes
Max Load	264 LBS / 120 Kg
Max Climbing Limit	18 degrees
Temperature	14 °F to 122 °F / -10 °C to 50 °C
Water Resistant	IPX4
Frame Material	Aluminum with Plastic Components
Wheel Size	8.5 inch / 220mm
Product Dimensions	26.4 x 8.7 x 9.6 inch / 669 x 220 x 243 mm
Net Weight	32 LBS / 14.5 Kg

Thông số kỹ thuật sản phẩm



Halo Rover X

1.2.4. So sánh là phương án

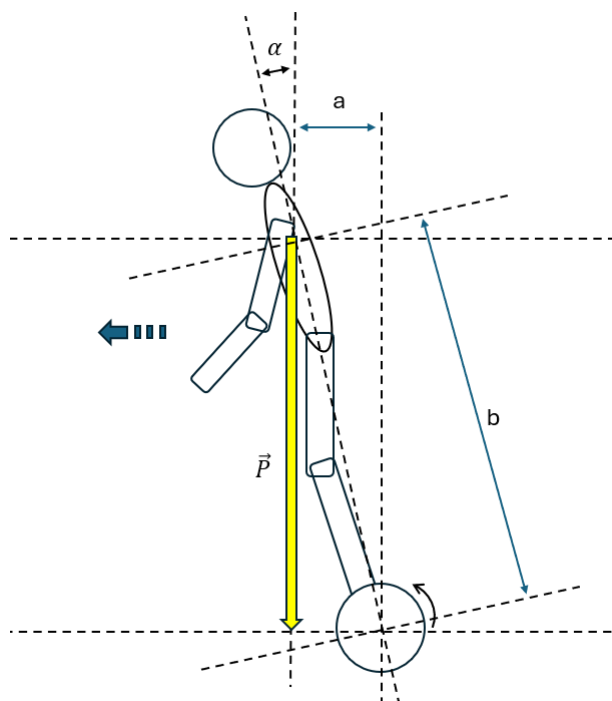
Bảng so sánh các phương án tiềm năng

Tiêu chí	Xe đạp	Segway	Hoverboard (xe hai bánh tự cân bằng)	Scooter điện
Ảnh minh họa				
Kích thước	Lớn	Trung bình	Nhỏ	Lớn
Chi phí mua	Thấp	Rất cao	Thấp	Cao
Chi phí vận hành	Rất thấp	Thấp	Thấp	Trung bình
Phạm vi di chuyển	Phụ thuộc vào sức người	20 - 40 km	10 – 20 km	20 – 60 km
Vận tốc	15 – 25 km/h	15 – 20 km/h	10 – 15 km/h	25 – 50 km/h

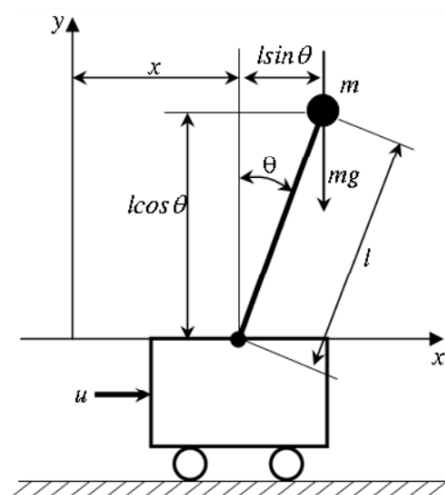
Từ các tiêu chí đã so sánh, hoverboard được lựa chọn làm nền tảng nghiên cứu nhờ ưu điểm về kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong phạm vi ngắn.

1.3. Cơ sở lý thuyết

Mô hình con lắc ngược



Xe hai bánh tự cân bằng được mô hình hóa như một con lắc ngược, trong đó người dùng là khối lượng m , trọng tâm ở độ cao l so với trục bánh xe. Trạng thái cân bằng xảy ra khi trọng tâm nằm thẳng đứng phía trên bánh xe.



m : khối lượng người

M : khối lượng xe

g : gia tốc trọng trường

l : khoảng cách từ trục bánh đến trọng tâm

θ : góc nghiêng của hệ

u : lực động cơ điều khiển hệ

$$\ddot{\theta} = \frac{u \cos \theta - (M + m)g \sin \theta + ml(\sin \theta \cos \theta)\dot{\theta}}{ml(\cos \theta)^2 - (M + m)l} \quad (1.1)$$

$$\ddot{x} = \frac{u + ml(\sin\theta)\dot{\theta}^2 - mg\cos\theta\sin\theta}{M + m - m(\cos\theta)^2} \quad (1.2)$$

Tuyến tính quanh điểm cân bằng:

$$\ddot{\theta} = \frac{u - (M + m)g\theta}{-Ml} \quad (1.4)$$

Dạng ma trận $\dot{x} = Ax + Bu$:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{-Ml} \end{bmatrix} u \quad (1.5)$$

Do hệ con lắc ngược là hệ không ổn định, xe sẽ tự ngã nếu không có tác động điều khiển phù hợp. Vì vậy, cần thiết kế một bộ điều khiển để tính toán tín hiệu điều khiển động cơ để đưa trọng tâm trở về vị trí cân bằng duy trì cân bằng trong quá trình hoạt động.

Hệ thống điều khiển

Để nâng cao chất lượng điều khiển, hệ thống sử dụng cấu trúc điều khiển tầng (Cascade Control) gồm hai vòng điều khiển. Ở tầng điều khiển cao, bộ điều khiển LQR được sử dụng để tính toán lực tiếp tuyến cần thiết nhằm duy trì trạng thái cân bằng của xe dựa trên các biến trạng thái của hệ. Giá trị lực tiếp tuyến này sau đó được chuyển thành tín hiệu tham chiếu cho tầng điều khiển thấp.

Do không có đầy đủ thông số điện của động cơ như điện trở phản ứng và điện cảm, việc xây dựng bộ điều khiển dựa trên mô hình điện (hàm truyền động cơ) gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bộ điều khiển PID được sử dụng ở tầng thấp để điều chỉnh tín hiệu điện áp điều khiển (u), từ đó tạo ra tín hiệu PWM cấp cho động cơ.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ KHÍ XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG

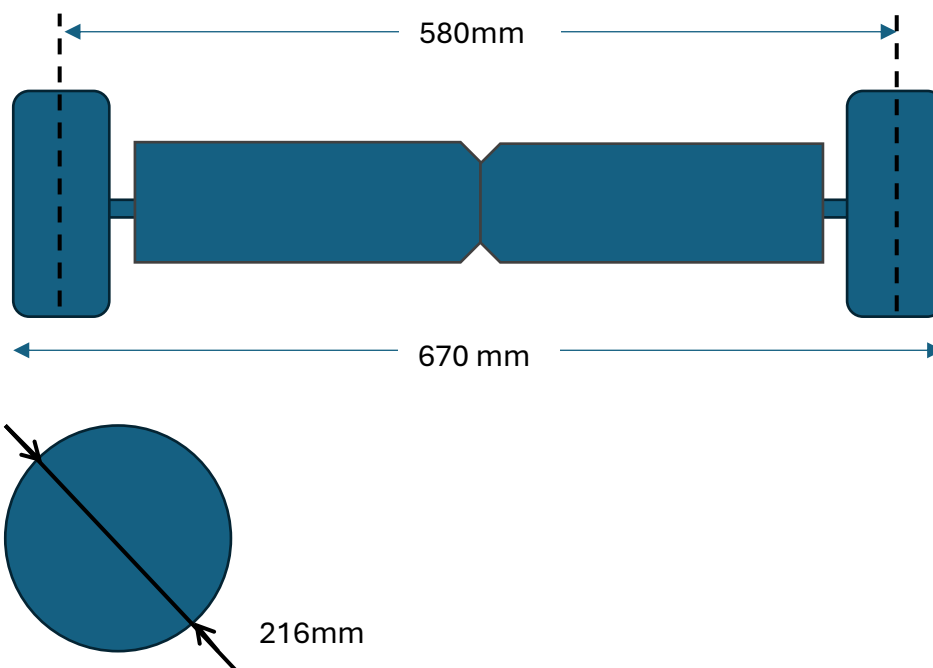
2.1. Thiết kế cơ khí cơ bản:

Yêu cầu cơ khí đáp ứng:

- + Đáp ứng di chuyển off road, môi trường đô thị (mặt đường, vỉa hè,...)
- + Tải tối đa 120kg (mục đích dùng cho người mang kèm thêm đồ)
- + Vận tốc tối đa 15km/h = 4.17 m/s (tốc độ chạy của người trưởng thành, phù hợp cho di chuyển khu dân cư)
- + Gia tốc 1 m/s^2 (bằng gia tốc xe đạp, tầm thấp của xe điện, nhanh chóng giữ ổn định nhưng vẫn phù hợp không bị ngã đột ngột)
- + Leo dốc 10° (dốc nguy hiểm nhất theo yêu cầu là dốc hầm xe, độ dốc lớn nhất theo quy định là 15% ứng với $\sim 8.53^\circ$)

Thiết kế kỹ thuật cơ bản:

- + Kích thước bao: 670 x 216 x 243 mm
- + Đường kính bánh xe: 216 mm
- + Khối lượng xe ước tính 20kg (thực tế sẽ khoảng 15kg)



2.2. Phân tích lực tác dụng lên bánh xe

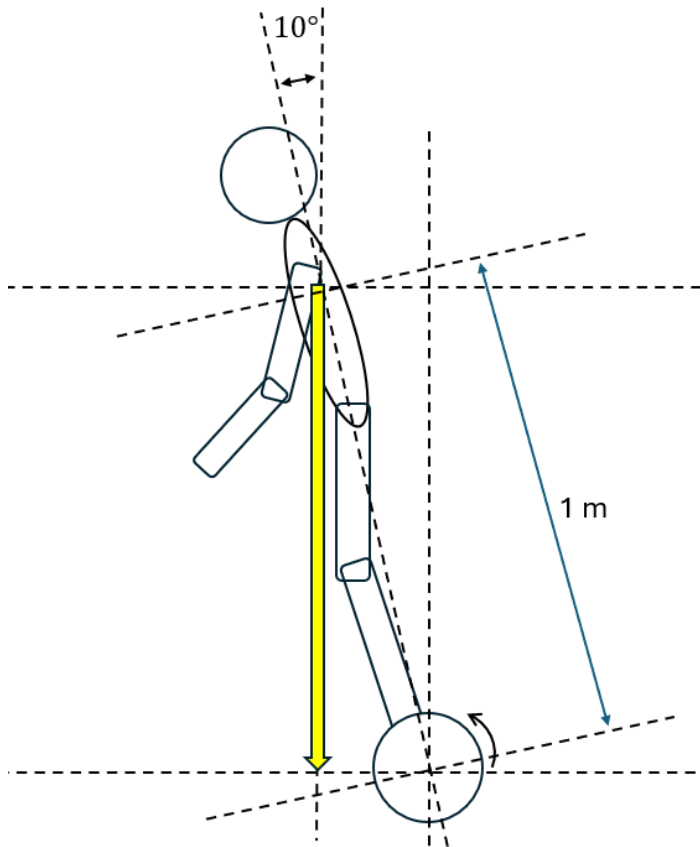
Bảng tra kí hiệu

Kí hiệu	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa
μ	0.02		Hệ số ma sát
a	1	m/s^2	Gia tốc
g	9.81	m/s^2	Gia tốc trọng trường
m	20	kg	Khối lượng xe
M	120	kg	Khối lượng người
F_{ms}		N	Ma sát lăn
N		N	Phản lực từ mặt đất
P	1177.2	N	Trọng lượng người
T		N.m	Moment động cơ
F_{tt}		N	Lực tịnh tiến (chiều từ lực ma sát lăn)
ω		Rad/s	Vận tốc góc
v		m/s	Vận tốc tịnh tiến
D	216	mm	Đường kính bánh
P_{dc}		W	Công suất động cơ

Xét moment tĩnh

Ta xét bánh xe không trượt, người dùng là khối đồng chất, trọng tâm người cao 1m, bỏ qua lực cản không khí.

Góc nghiêng tối đa là 10° , vì khi nghiêng hơn 10° hệ mất tính tuyến tính, hệ thống điều khiển mất ổn định; moment tăng vọt, động cơ chịu tải rất lớn.



Xét hệ như là con lắc ngược, tại thời điểm t , $\theta = 10^\circ$, $\dot{\theta} = 0$, $\ddot{\theta} = 0$, áp dụng công thức:

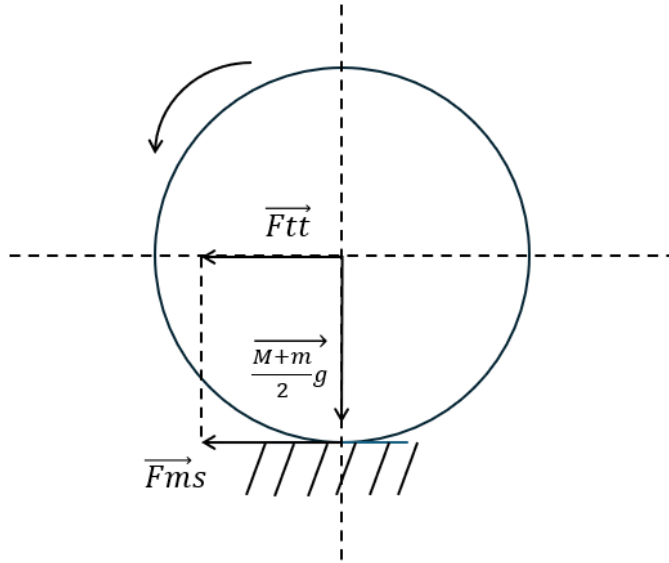
$$\ddot{\theta} = \frac{u \cos \theta - (M + m)g \sin \theta + ml(\sin \theta \cos \theta)\dot{\theta}}{ml(\cos \theta)^2 - (M + m)l} \quad (2.1)$$

$$0 = \frac{F_{tt} \times \cos 10 - 686.7 \sin 10 + 60(\sin 10 \cos 10) \times 0}{60(\cos 10)^2 - 70}$$

$$\Rightarrow F_{tt} = F_{ms} = 121 \text{ N}$$

$$\Rightarrow T = F_{ms} \times \frac{D}{2} = 13.1 \text{ (N.m)}$$

Phân tích lực tác động lên bánh xe lúc tăng tốc



Theo định luật II Newton: $\sum F = \frac{(M+m)}{2}a$ (2.2)

$$\Rightarrow \frac{M+m}{2}g - N + F_{ms} = \frac{(M+m)}{2}a$$

$$\Rightarrow F_{ms} = 70 \text{ (N)}$$

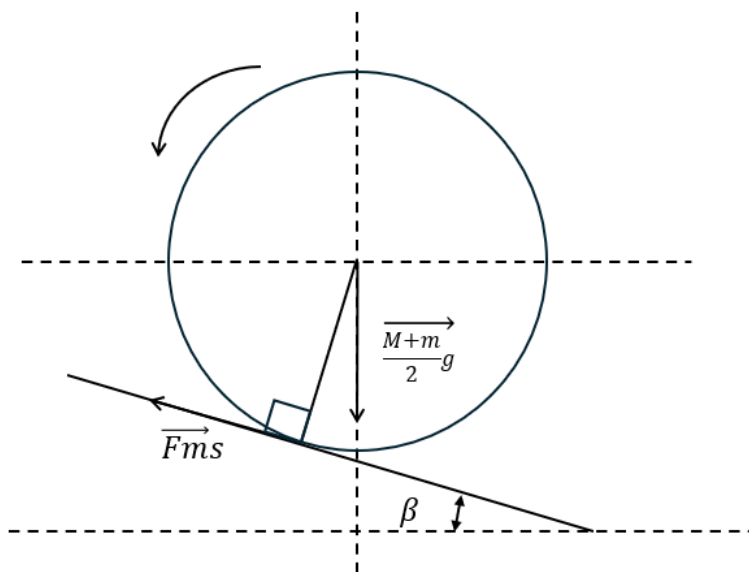
$$\Rightarrow T = 70 \times \frac{0.216}{2} = 7.56 \text{ (N.m)}$$

Ta có công suất động cơ: $P_{dc} = T\omega = F_{ms} \times v$ (2.3)

$$P_{dc} = 70 \times 4.17 = 291.9 \text{ (W)}$$

$$T = F_{ms} \times \frac{D}{2} = 70 \times \frac{0.216}{2} = 7.56 \text{ N.m}$$

Phân tích lực tác động lên bánh xe lúc leo dốc $\beta = 10^\circ$



Xe di chuyển đều trên dốc, duy trì tốc độ trên dốc $\Rightarrow a = 0$

Yêu cầu tốc độ di chuyển trên dốc tối thiểu bằng tốc độ chạy bộ nhẹ của người 7 km/h ≈ 1.94 m/s

Theo định luật II Newton: $\sum F = ma$ (2.4)

$$\Rightarrow -\frac{M+m}{2}g \times \sin(\beta) + F_{ms} + \frac{M+m}{2}g \times \cos(\beta) - N = 0$$

$$\text{Trong đó } \frac{M+m}{2}g \times \cos(\beta) = N$$

$$\Rightarrow \frac{M+m}{2}g \times \sin(\beta) = F_{ms}$$

$$\Rightarrow F_{ms} = 589 \times \sin(10) = 102.2 \text{ (N)}$$

Ta có công suất động cơ: $P_{dc} = T\omega = F_{ms} \times v$ (2.5)

$$\Rightarrow P_{dc} = 102.2 \times 1.94 = 198.27 \text{ (W)}$$

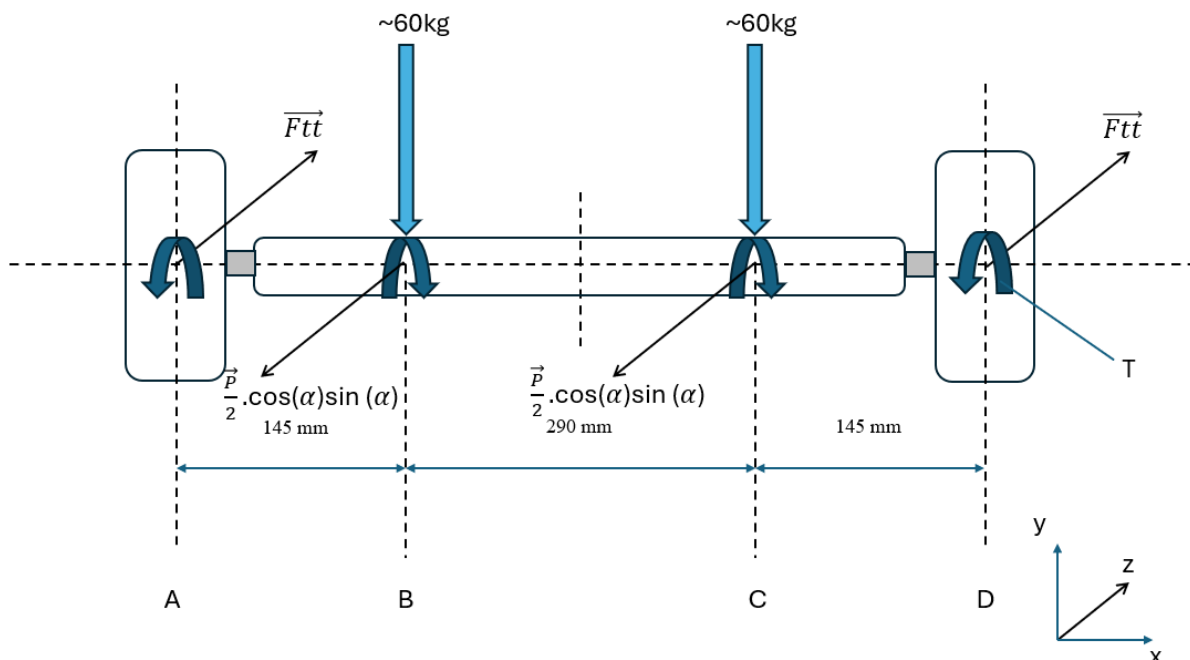
$$\Rightarrow T = F_{ms} \times \frac{D}{2} = 102.2 \times \frac{0.216}{2} = 11.04 \text{ N.m}$$

Vậy tổng moment động cơ phải đạt được: $T = 11.04 + 13.1 = 24.14 \text{ (N.m)}$

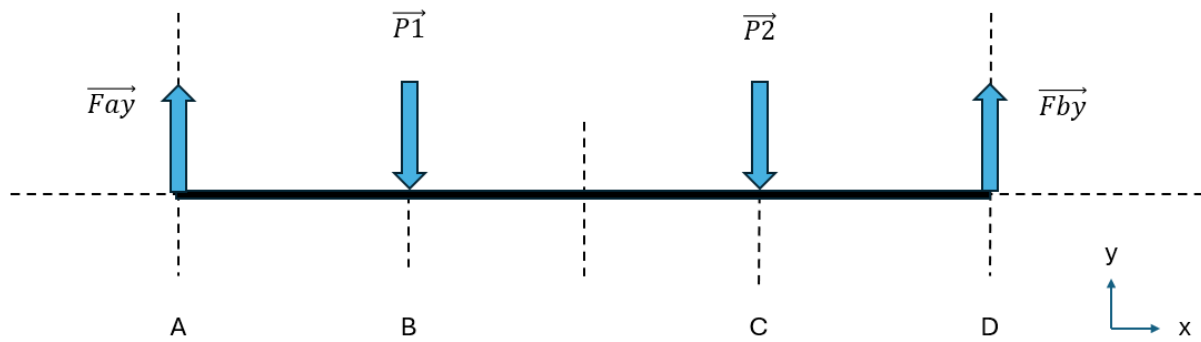
Với hệ số an toàn bằng 2 ta chọn động cơ có moment xoắn 50 N.m trở lên.

2.3. Phân tích lực tác dụng lên giằng của thân xe

Sơ đồ phân tích lực tại $t=0$, xe bắt đầu tăng tốc:



Lưu ý: A, B là điểm đặt chân.

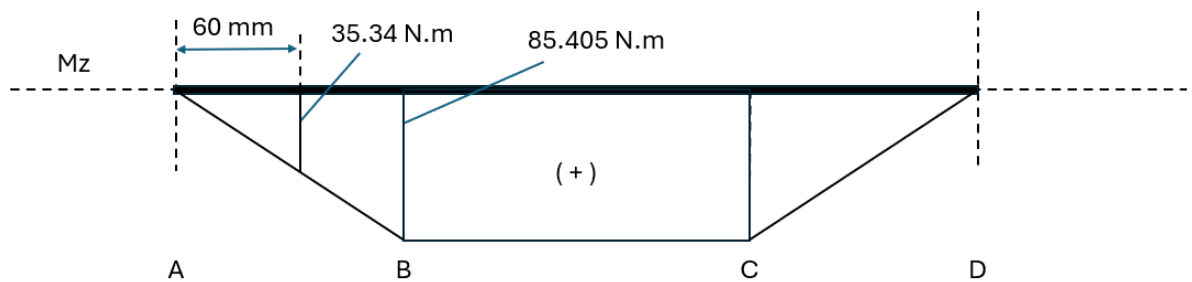
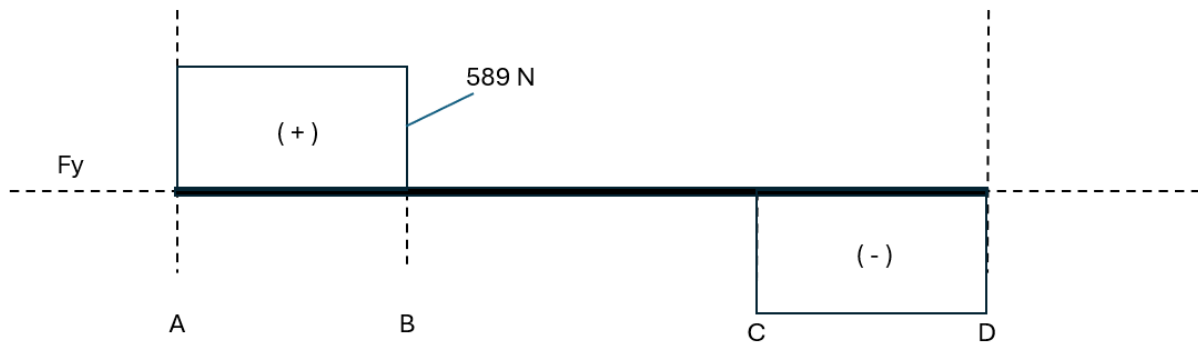


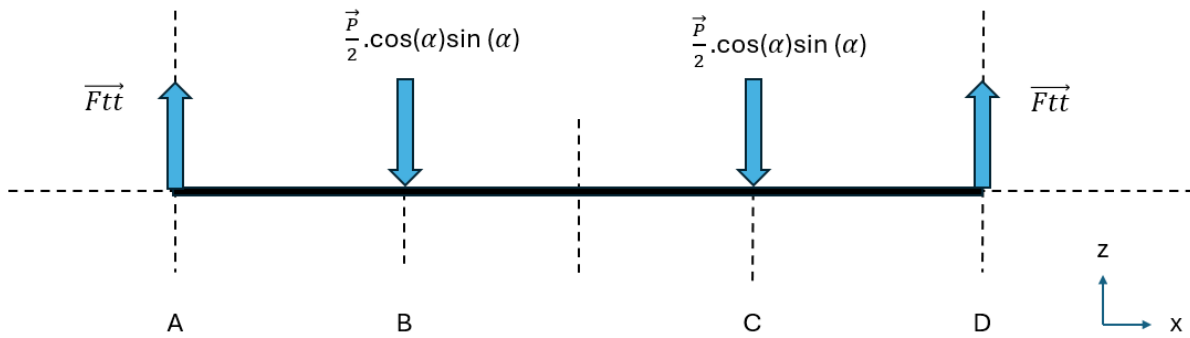
$$P = P1 = P2 = 9.81 \times 60 = 589 \text{ (N)}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y &= F_{ay} - 2P - F_{by} \\ &= F_{ay} - 2 \cdot 589 - F_{by} = 0 \end{aligned} \quad (2.6)$$

$$\begin{aligned} \sum M_a &= -P \times 0.145 - P \times (0.145 + 0.29) + F_{by} \times (0.145 + 0.29 + 0.145) \\ &= -589 \times 0.145 - 589 \times (0.145 + 0.29) + F_{by} \times (0.145 + 0.29 + 0.145) = 0 \end{aligned} \quad (2.7)$$

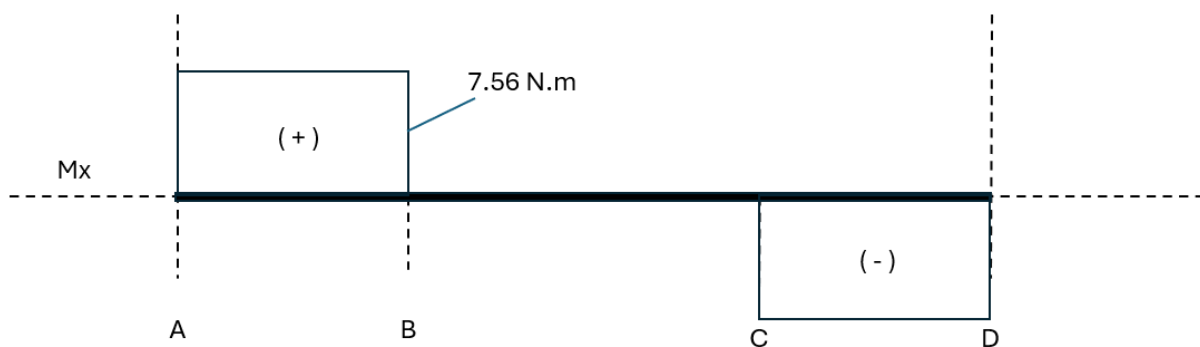
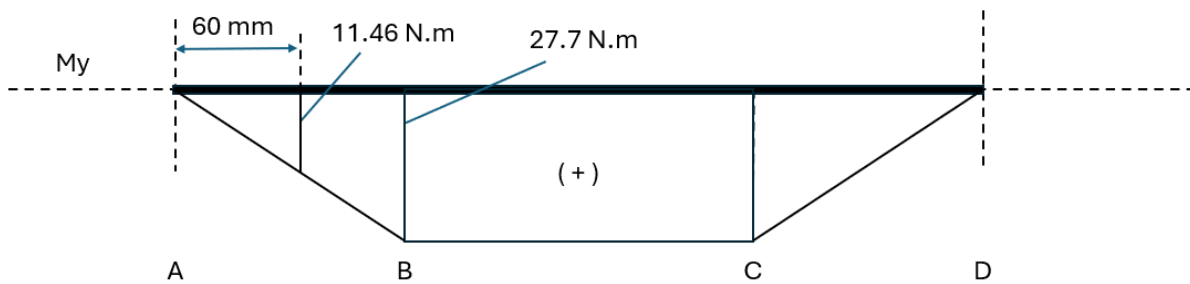
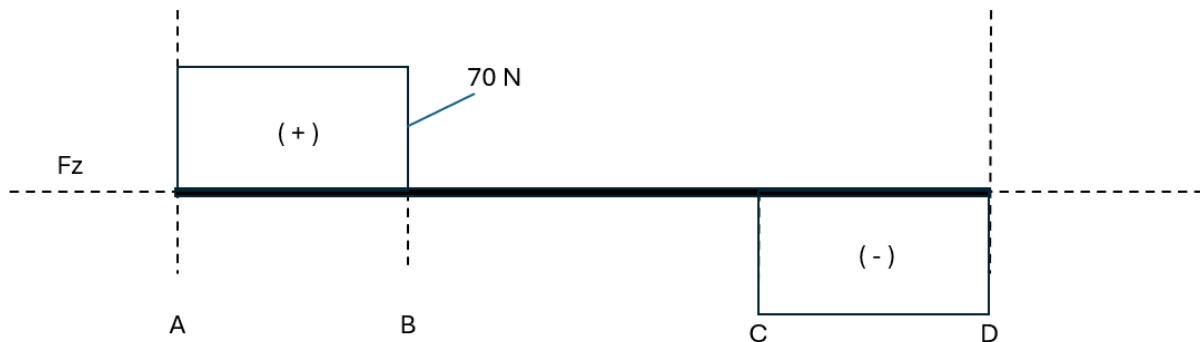
$$\Rightarrow F_{ay} = F_{by} = 589 \text{ (N)}$$



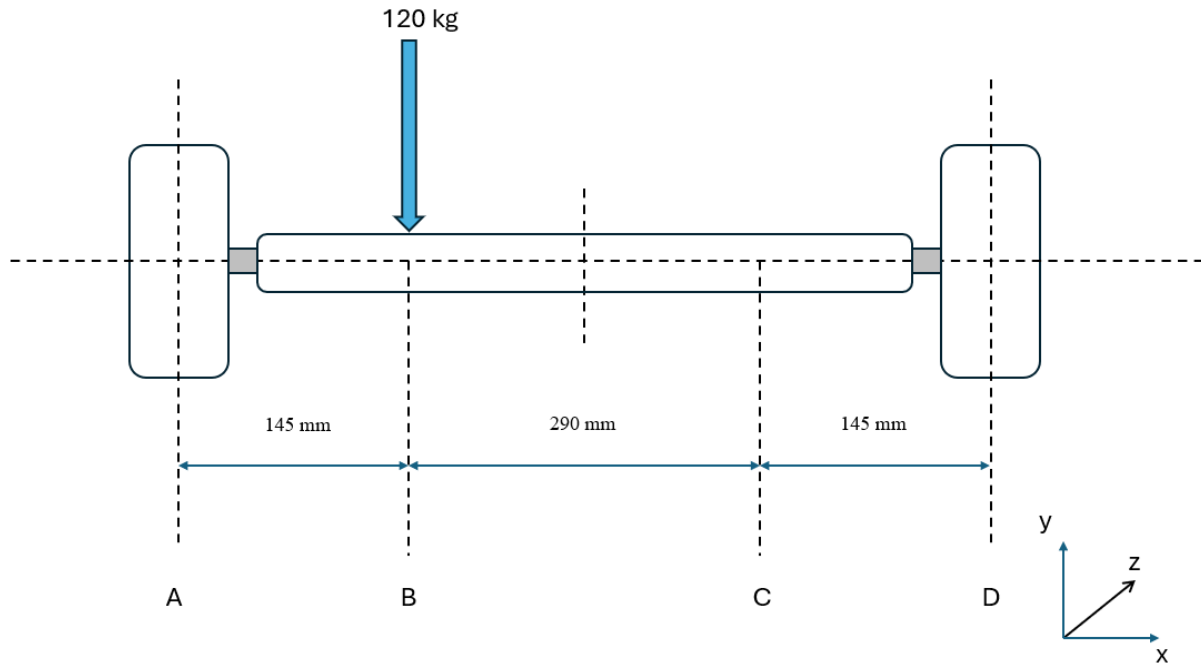


Hệ xe người cân bằng $\Rightarrow F_{tt} = \frac{\vec{P}}{2} \cdot \cos(\alpha) \sin(\alpha) = 70 \text{ (N)}$ (2.8)

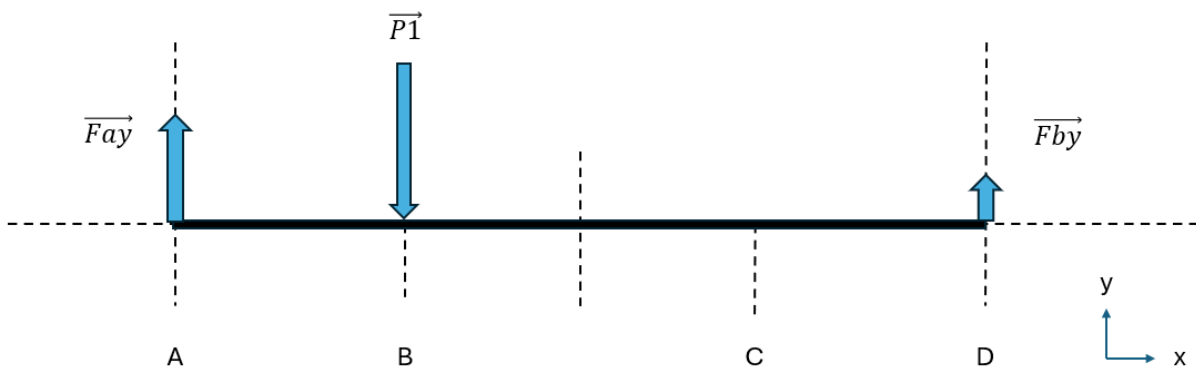
Giả sử xe đang nghiêng 10° và bắt đầu tăng tốc (trường hợp trên trục z xuất hiện lực lớn nhất), F_{tt} sẽ bằng $70 + 121 = 191 \text{ (N)}$



Sơ đồ phân tích lực khi người leo lên xe:



Khi người bắt đầu leo lên xe, toàn bộ trọng lượng dồn vào một bên xe, bánh xe không quay, xe không di chuyển.

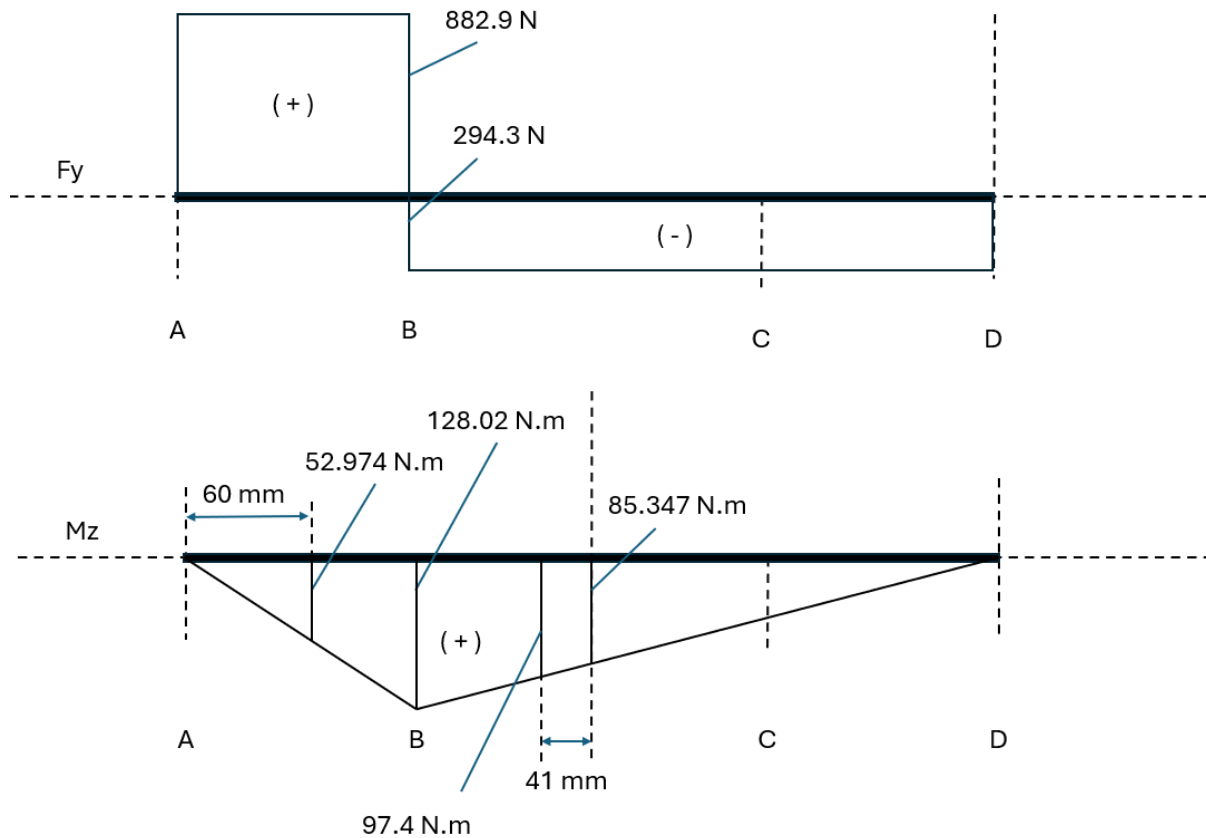


$$P1 = 9.81 \times 120 = 1177.2 \text{ (N)}$$

$$\begin{aligned} \sum Fy &= Fay - P1 + Fby \\ &= Fay - 1177.2 + Fby = 0 \end{aligned} \quad (2.9)$$

$$\begin{aligned} \sum Ma &= -P \times 0.145 + Fby \times (0.145 + 0.29 + 0.145) \\ &= -1177.2 \times 0.145 + Fby \times (0.145 + 0.29 + 0.145) = 0 \end{aligned} \quad (2.10)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Fay = 882.9 \text{ N} \\ Fby = 294.3 \text{ N} \end{cases}$$



Giả sử giảm là một thanh nhôm 6061 có đường kính là D, ta có:

$$\text{Moment quán tính: } I = \frac{\pi D^4}{64} \quad (2.11)$$

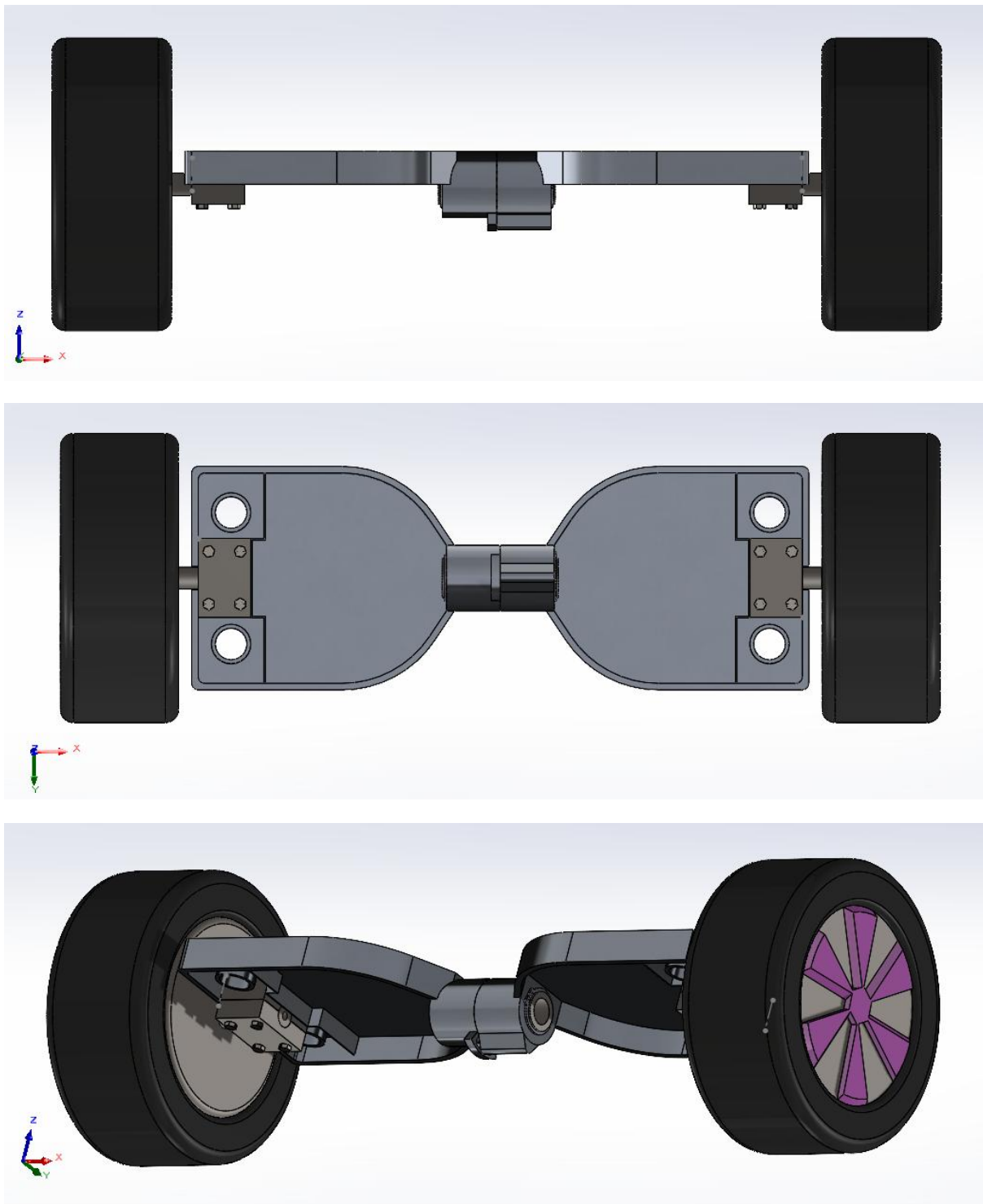
$$\begin{aligned} \text{Ứng suất tối đa: } \sigma_{max} &= \frac{|M_{max}|}{I} y_{max} \\ &= \frac{128.02}{\frac{\pi D^4}{64}} \times \frac{D}{2} \leq \frac{310}{2} \end{aligned} \quad (2.12)$$

$$\Rightarrow D \geq 20.35 \text{ mm}$$

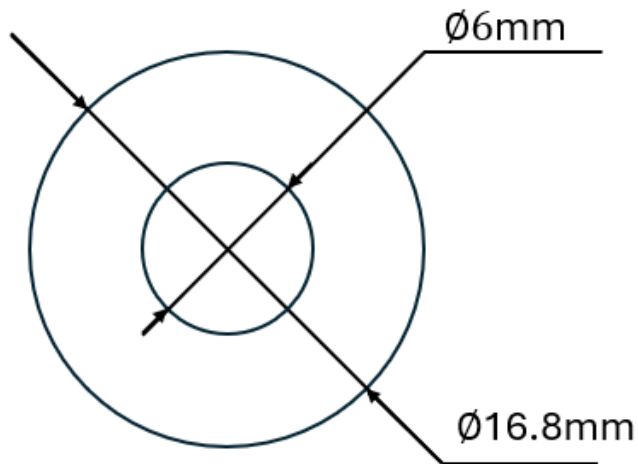
Từ thông số này ta thiết kế bộ khung cho xe hai bánh tự cân bằng, sau đó kiểm bền ở phần tiếp theo.

2.4. Kiểm tra tính bền tại các mặt phẳng nguy hiểm của thiết kế

Hình ảnh khung gầm của xe



Mặt phẳng nguy hiểm (1) cách A 60mm (trục động cơ)



Vật liệu: thép C45

Giới hạn bền: $\sigma_b = 610 \text{ MPa}$

Hệ số an toàn: 2

$[\tau_{max}] = 360 \text{ MPa}$

$$\begin{aligned} \text{Moment quán tính: } I &= \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64} \\ &= \frac{\pi \times (0.0168^4 - 0.006^4)}{64} = 3.85 \times 10^{-9} \text{ (m}^4\text{)} \end{aligned} \quad (2.13)$$

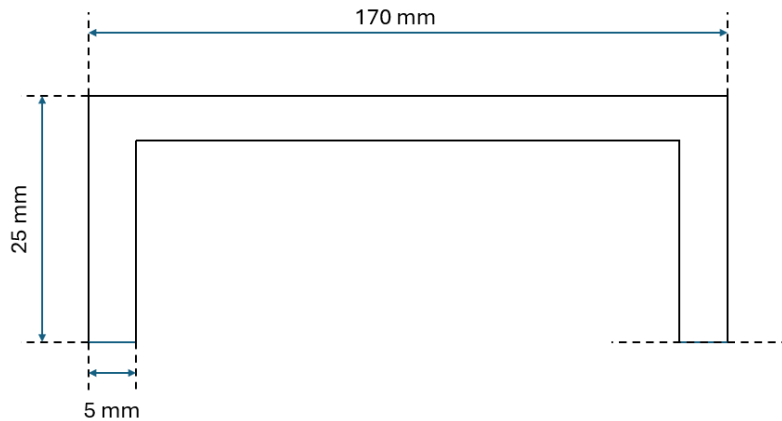
$$\begin{aligned} \text{Ứng suất tối đa: } \sigma_{max} &= \frac{|M_{max}|}{I} y_{max} \\ &= \frac{52.974}{3.85 \times 10^{-9}} \times \frac{0.0168}{2} = 115579636 \text{ Pa} = 115.6 \text{ MPa} < \frac{610}{2} \end{aligned} \quad (2.14)$$

➔ Mặt cắt chịu lực tốt

$$\begin{aligned} \text{Ứng suất xoắn tối đa } [\tau] &= \frac{|M_x|}{W_\rho} \\ &= \frac{24.14}{\frac{\pi(D^4 - d^4)}{16D}} = 26357443 \text{ Pa} = 26.4 \text{ MPa} < \frac{[\tau_{max}]}{2} \end{aligned} \quad (2.15)$$

➔ Trục chịu xoắn tốt

Mặt phẳng nguy hiểm (2) tại B (điểm đặt chân)



Vật liệu: nhôm 6061

Giới hạn bền $\sigma_b = 310 \text{ MPa}$

Hệ số an toàn: 2

$$F1 = 0.17 \times 0.025 = 4.25 \times 10^{-3} \text{ (m}^2\text{)}$$

$$F2 = 0.16 \times 0.02 = 3.2 \times 10^{-3} \text{ (m}^2\text{)}$$

$$y_c = \frac{\frac{0.025}{2} \times 4.25 \times 10^{-3} - 0.01 \times 3.2 \times 10^{-3}}{4.25 \times 10^{-3} - 3.2 \times 10^{-3}} = 0.02 \text{ (m)}$$

$$\begin{aligned} \text{Moment quán tính: } J_x &= \sum (\bar{J}_{x_i} + A_i d_i^2) \\ &= \left(\frac{1}{12} \times 0.17 \times 0.025^3 + \left(\frac{0.025}{2} - 0.02 \right)^2 \times 4.25 \times 10^{-3} \right) - \left(\frac{1}{12} \times 0.16 \times 0.02^3 + (0.01 - 0.02)^2 \times 3.2 \times 10^{-3} \right) \\ &= 3.37 \times 10^{-8} \text{ (m}^4\text{)} \end{aligned} \quad (2.16)$$

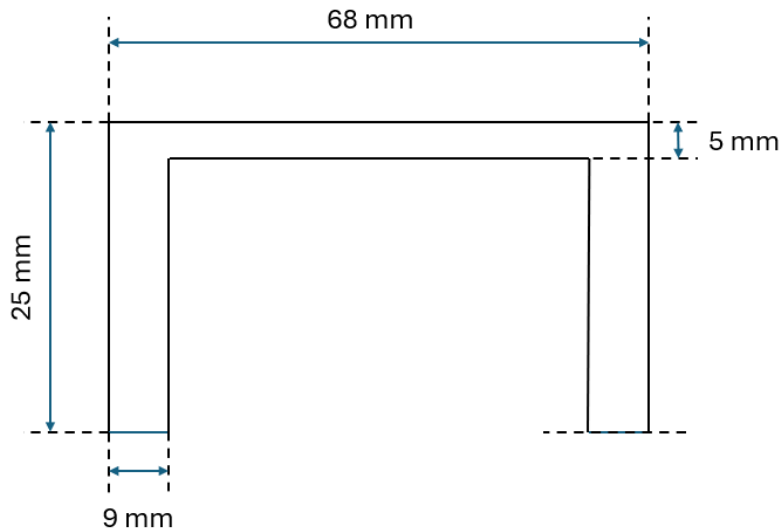
$$\begin{aligned} \text{Ứng suất tối đa: } \sigma_{max} &= \frac{|M_z|}{J_x} y_{cmax} \\ &= \frac{128.02}{3.37 \times 10^{-8}} \times 0.02 = 75976261 \text{ Pa} = 76 \text{ MPa} < \frac{310}{2} \end{aligned} \quad (2.17)$$

$$\begin{aligned} \text{Moment quán tính: } J_y &= \sum (\bar{J}_{y_i} + A_i d_i^2) \\ &= \left(\frac{1}{12} \times 0.005 \times 0.16^3 + 2 \times \left(\frac{1}{12} \times 0.025 \times 0.005^3 + (0.0825)^2 \times 1.25 \times 10^{-4} \right) \right) \\ &= 3.4 \times 10^{-6} \text{ (m}^4\text{)} \end{aligned} \quad (2.18)$$

$$\begin{aligned} \text{Ứng suất tối đa: } \sigma_{max} &= \frac{|M_y|}{J_y} x_{cmax} \\ &= \frac{27.7}{3.4 \times 10^{-6}} \times \frac{0.17}{2} = 692500 \text{ Pa} = 0.69 \text{ MPa} < \frac{310}{2} \end{aligned} \quad (2.19)$$

➔ Mặt cắt chịu lực tốt

Mặt phẳng nguy hiểm (3) cách trục giữa 35mm (mặt giao trục xoay và thân chính)



Vật liệu: nhôm 6061

Giới hạn bền $\sigma_b = 310 \text{ MPa}$

Hệ số an toàn: 2

$$F1 = 0.068 \times 0.025 = 1.7 \times 10^{-3} \text{ (m}^2\text{)}$$

$$F2 = 0.05 \times 0.02 = 1 \times 10^{-3} \text{ (m}^2\text{)}$$

$$y_c = \frac{0.0125 \times 1.7 \times 10^{-3} - 0.01 \times 1 \times 10^{-3}}{1.7 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3}} = 0.0161 \text{ (m)}$$

$$\begin{aligned} \text{Moment quán tính: } J_x &= \sum (\bar{J}_{x_i} + A_i d_i^2) \\ &= \left(\frac{1}{12} \times 0.068 \times 0.025^3 + (0.0125 - 0.0161)^2 \times 1.7 \times 10^{-3} \right) - \left(\frac{1}{12} \times 0.05 \times 0.02^3 + (0.01 - 0.0161)^2 \times 1 \times 10^{-3} \right) \\ &= 4.01 \times 10^{-8} \text{ (m}^4\text{)} \end{aligned} \quad (2.20)$$

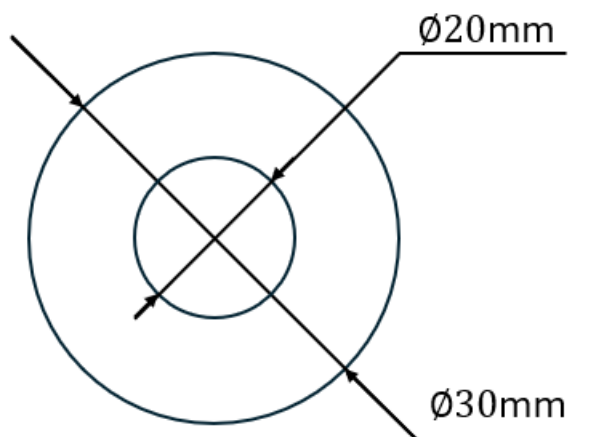
$$\begin{aligned} \text{Ứng suất tối đa: } \sigma_{max} &= \frac{|Mz|}{J_x} y_{cmax} \\ &= \frac{97.4}{4.01 \times 10^{-8}} \times 0.0161 = 39105735 \text{ Pa} = 39 \text{ MPa} < \frac{310}{2} \end{aligned} \quad (2.21)$$

$$\begin{aligned} \text{Moment quán tính: } J_y &= \sum (\bar{J}_{y_i} + A_i d_i^2) \\ &= \left(\frac{1}{12} \times 0.005 \times 0.05^3 + 2 \times \left(\frac{1}{12} \times 0.025 \times 0.005^3 + (0.0315)^2 \times 1.25 \times 10^{-4} \right) \right) \\ &= 2.92 \times 10^{-7} \text{ (m}^4\text{)} \end{aligned} \quad (2.22)$$

$$\begin{aligned} \text{Ứng suất tối đa: } \sigma_{max} &= \frac{|My|}{J_y} x_{cmax} \\ &= \frac{27.7}{2.92 \times 10^{-7}} \times 0.034 = 3225342 \text{ Pa} = 3.2 \text{ MPa} < \frac{310}{2} \end{aligned} \quad (2.23)$$

➔ Mặt cắt chịu lực tốt

Mặt phẳng nguy hiểm (4) trục giữa (trục xoay thân xe)



Vật liệu: Inox 304

Giới hạn bền: $\sigma_b = 517 \text{ MPa}$

Hệ số an toàn: 2

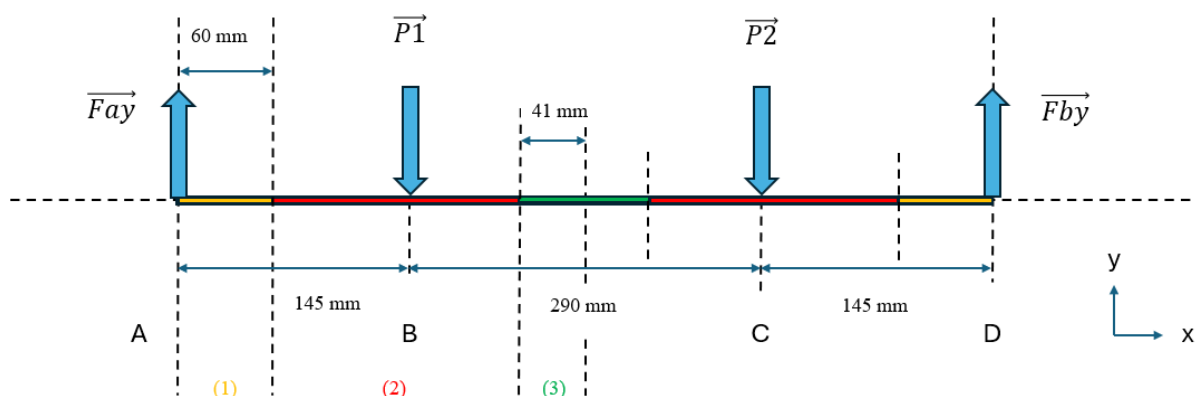
$$\begin{aligned} \text{Moment quán tính: } I &= \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64} \\ &= \frac{\pi \times (0.03^4 - 0.02^4)}{64} = 3.19 \times 10^{-8} \text{ (m}^4\text{)} \end{aligned} \quad (2.24)$$

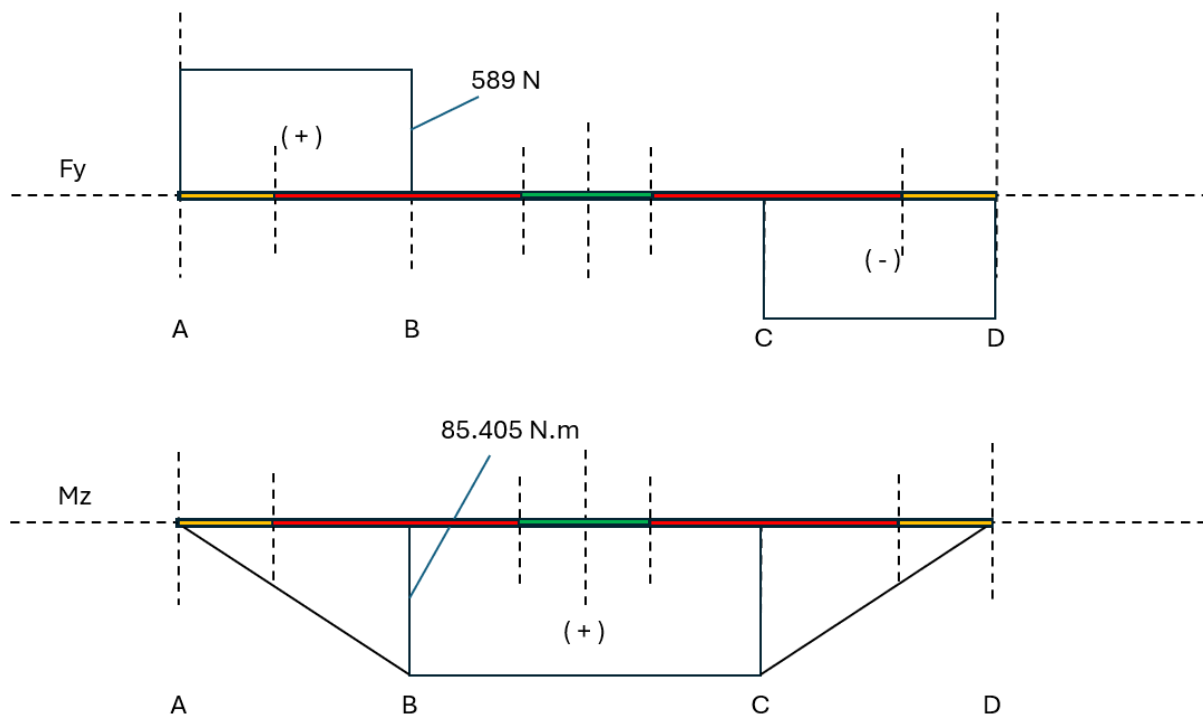
$$\begin{aligned} \text{Ứng suất tối đa: } \sigma_{max} &= \frac{|M_{max}|}{I} y_{max} \\ &= \frac{85.405}{3.19 \times 10^{-8}} \times \frac{0.03}{2} = 4.0169 \times 10^7 \text{ Pa} = 40.2 \text{ MPa} < \frac{517}{2} \end{aligned} \quad (2.25)$$

➔ Mặt cắt chịu lực tốt

2.5. Kiểm tra độ biến dạng của thân xe

Phân tích đặc điểm vật liệu và mô đun đàn hồi từng đoạn





Mô đun đàn hồi:

- Thép C45: $E = 2.1 \times 10^{11} \text{ Pa}$
- Nhôm 6061: $E = 6.9 \times 10^{10} \text{ Pa}$
- Inox 304: $E = 1.93 \times 10^{11} \text{ Pa}$

(1) : Trục bánh xe

$$E = 2.1 \times 10^{11} \text{ (Pa)}$$

$$I = 3.85 \times 10^{-9} \text{ (m}^4\text{)}$$

$$\Rightarrow EI = 809 \text{ (N.m}^2\text{)}$$

(2) : Thân chính

$$E = 6.9 \times 10^{10} \text{ (Pa)}$$

$$I = J_x = 3.37 \times 10^{-8} \text{ (m}^4\text{)}$$

(thay đổi quá nhỏ nên gộp phần lớn và bỏ nhỏ thành một)

$$\Rightarrow EI = 2325 \text{ (N.m}^2\text{)}$$

(3) : Trục xoay

Bên ngoài:

$$E_1 = 6.9 \times 10^{10} \text{ (Pa)}$$

$$I_1 = 2.3 \times 10^{-7} \text{ (m}^4\text{)}$$

Bên trong:

$$E_2 = 1.93 \times 10^{11} \text{ (Pa)}$$

$$I_2 = 3.19 \times 10^{-8} \text{ (m}^4\text{)}$$

$$\Rightarrow EI = E_1 I_1 + E_2 I_2 = 26292 \text{ (N.m}^2\text{)}$$

Tính toán độ biến dạng của thân xe

$$\text{Đoạn 1: } \theta_1 = \int_0^{0.06} \frac{589x}{809} dx = 0.0013 \quad (2.26)$$

$$\text{Đoạn 2: } \theta_2 = \int_{0.06}^{0.145} \frac{589x}{2325} dx = 0.0022$$

$$\text{Đoạn 3: } \theta_3 = \int_{0.145}^{0.249} \frac{85.405}{2325} dx = 0.0038$$

$$\text{Đoạn 4: } \theta_4 = \int_{0.249}^{0.29} \frac{85.405}{26292} dx = 0.00013$$

$$\theta_A = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$$

$$= 0.00743 \text{ (rad)} = 0.43^\circ \quad (2.27)$$

Khi tải 120 kg thì bánh xe bị nghiêng 0.43°

➔ Quá nhỏ, chấp nhận được

Ta xét riêng đoạn 4, vì phần này là phần trục xoay.

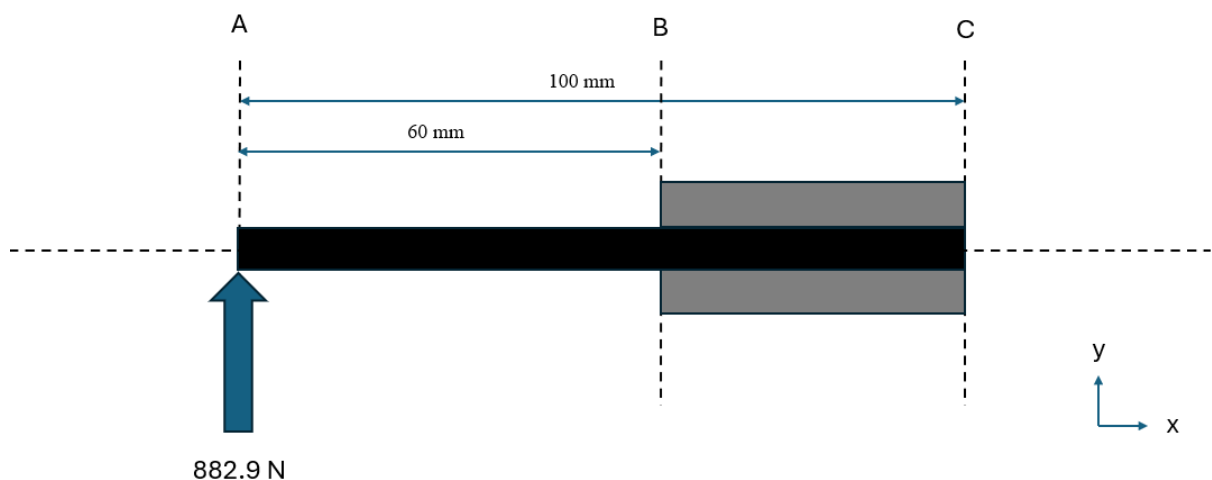
Vì góc nghiêng và độ dài nhỏ, ta dùng công thức tính độ võng xấp xỉ:

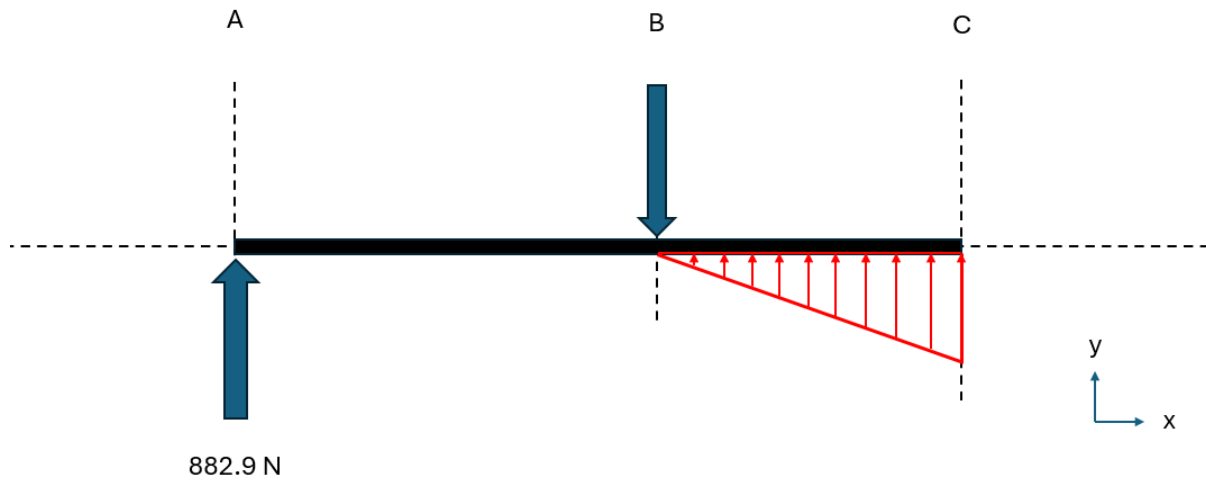
$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} \quad (2.28)$$

$$\Rightarrow dy = 0.00013 \times 0.041 = 0.0053 \text{ mm} \Rightarrow \text{không đáng kể}$$

2.6. Thiết kế gá trục

Sơ đồ lực của trục bánh xe và gá lúc chịu lực cao nhất (khi người leo lên xe)





$$\text{Lực thế: } Q = \frac{1}{2} Pbc \times 0.04 \quad (2.29)$$

$$= \frac{Pbc}{50}$$

$$\sum F_y = F_{Ay} - F_{By} + Q \quad (2.30)$$

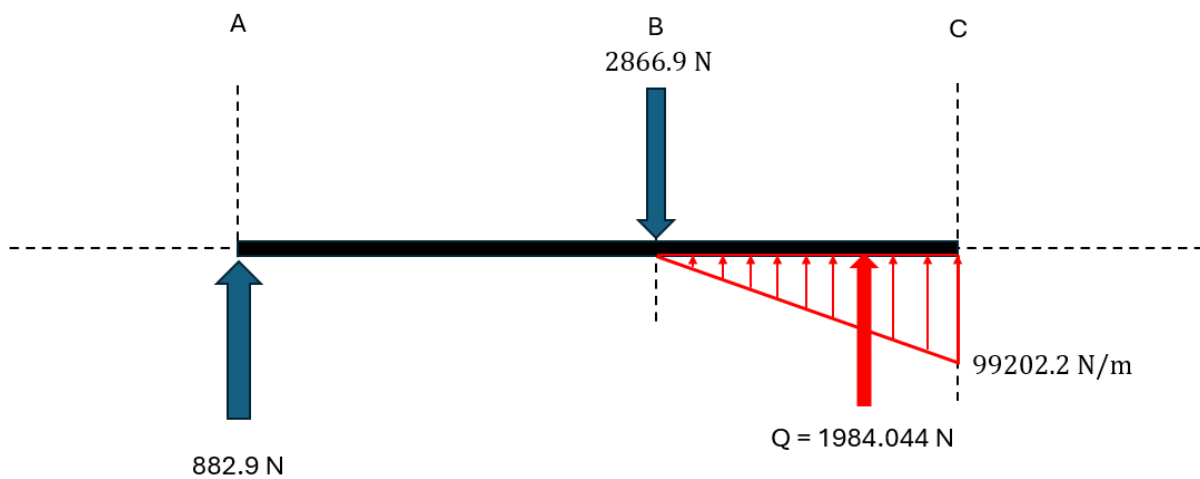
$$= 882.9 - F_{By} + \frac{Pbc}{50} = 0$$

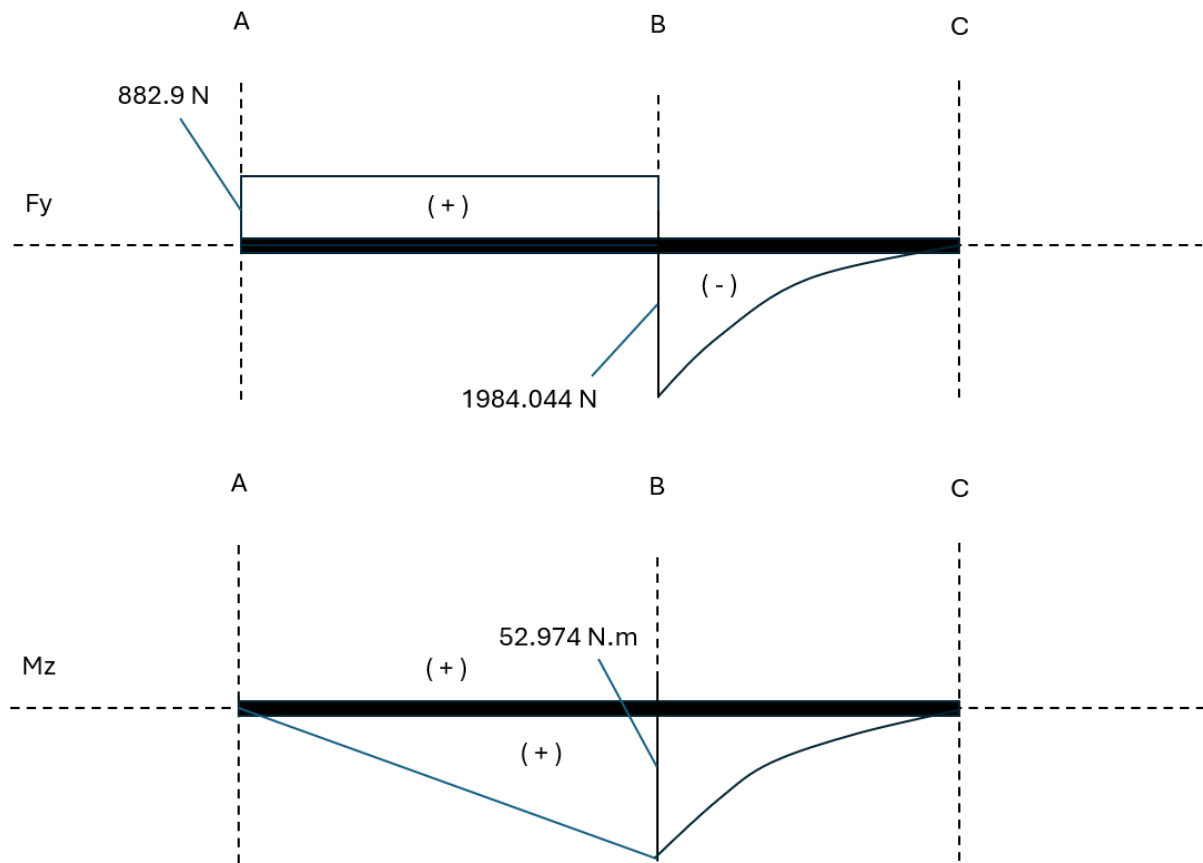
$$\sum M_A = - F_{By} \times 0.06 + Q \times (0.06 + \frac{2}{3} \times 0.04) \quad (2.31)$$

$$= - F_{By} \times 0.06 + \frac{Pbc}{50} \times 0.0867 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_{By} = 2866.9 \text{ N} \\ F_{bc} = 99202.2 \text{ N/m} \end{cases}$$

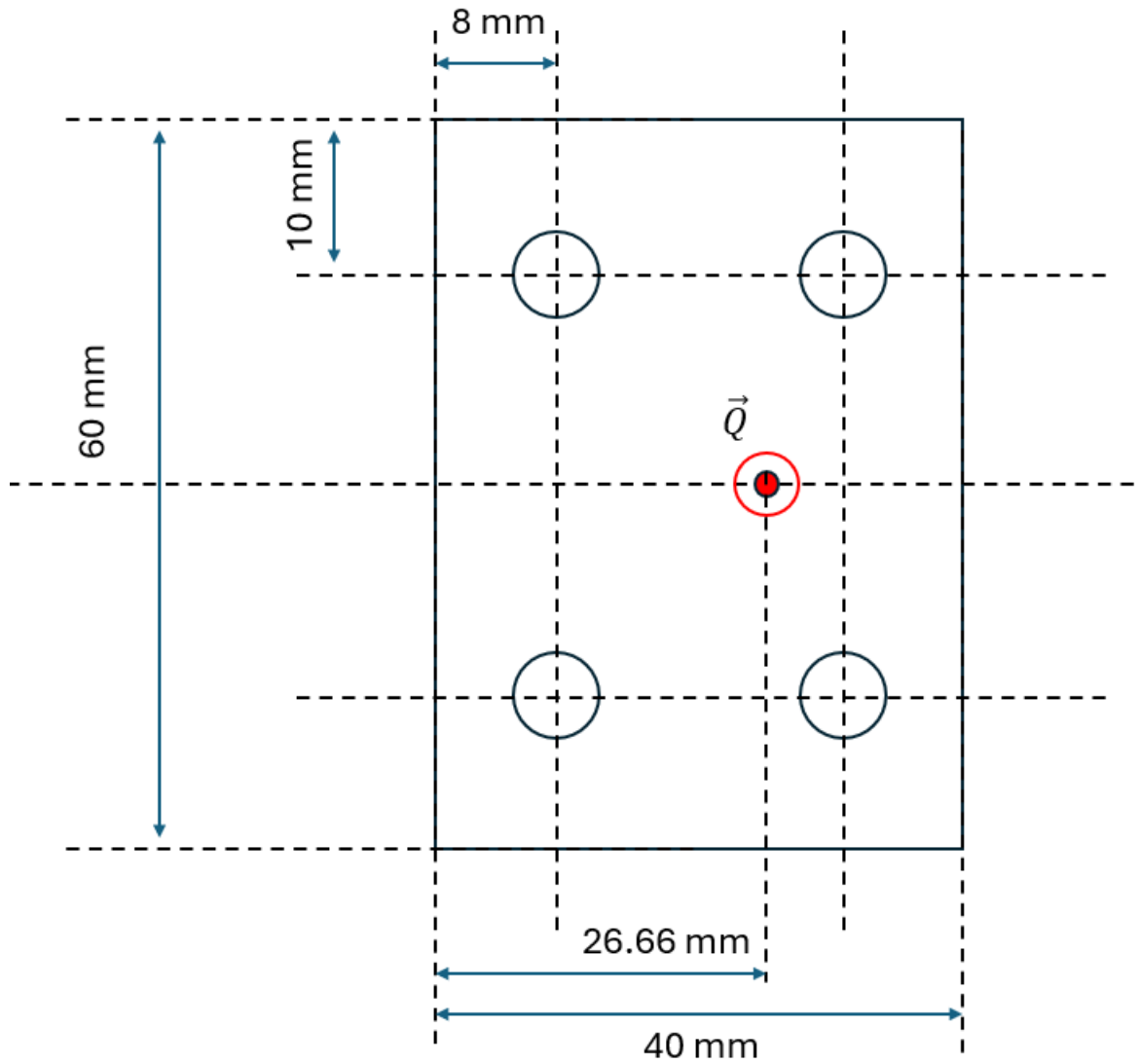
$$\Rightarrow Q = 1984.044 \text{ N}$$





⇒ Trục trong gá trục không xuất hiện thêm mặt nguy hiểm nào.

Phân tích lực và chọn bulong



Tâm nhóm bulong: $x_{cg} = 20 \text{ mm}$

Vị trí lực : $x_Q = 26.66 \text{ mm}$

$\Rightarrow$ Độ lệch tâm: $e = x_Q - x_{cg} = 6.66 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} \text{Moment lệch tâm: } M &= Q \times e \\ &= 1984.044 \times 6.66 = 13213.73 \text{ N.mm} \end{aligned} \quad (2.32)$$

Tọa độ bulong so với tâm nhóm bulong: $\begin{cases} \text{trục } x: \pm 12 \text{ mm} \\ \text{trục } y: \pm 20 \text{ mm} \end{cases}$

$$\Rightarrow \sum x^2 = 4 \times 12^2 = 576$$

$$\begin{aligned} \text{Lực chia đều 4 bulong: } F &= \frac{Q}{n} \\ &= \frac{1984.044}{4} = 496 \text{ (N)} \end{aligned} \quad (2.33)$$

$$\begin{aligned} \text{Lực bulong bên phải : } F_p &= F + \frac{M \times x}{\sum x^2} \\ &= 496 + \frac{13213.73 \times 12}{576} = 771.29 \text{ (N)} \end{aligned} \quad (2.34)$$

$$\begin{aligned} \text{Lực bulong bên trái : } F_p &= F - \frac{M \times x}{\sum x^2} \\ &= 496 - \frac{13213.73 \times 12}{576} = 220.71 \text{ (N)} \end{aligned} \quad (2.35)$$

⇒ Bulong phải chịu được lực kéo ít nhất 772 (N)

Độ bền kéo của bulong:

$$\sigma = \frac{F}{A_s} \leq [\sigma] = \frac{800}{4} = 200 \quad (2.36)$$

$$\Rightarrow A_s \geq \frac{772}{200} = 3.86 \text{ (mm}^2\text{)}$$

➔ Bulong M3: $A_s = 5.03 \text{ mm}^2 \Rightarrow$ Đạt

⇒ Chọn bulong M3 trở lên, nhưng để dễ gia công lỗ ren ta chọn **bulong M5** với độ bền 800MPa trở lên.

Vật liệu bulong: thép 8.8

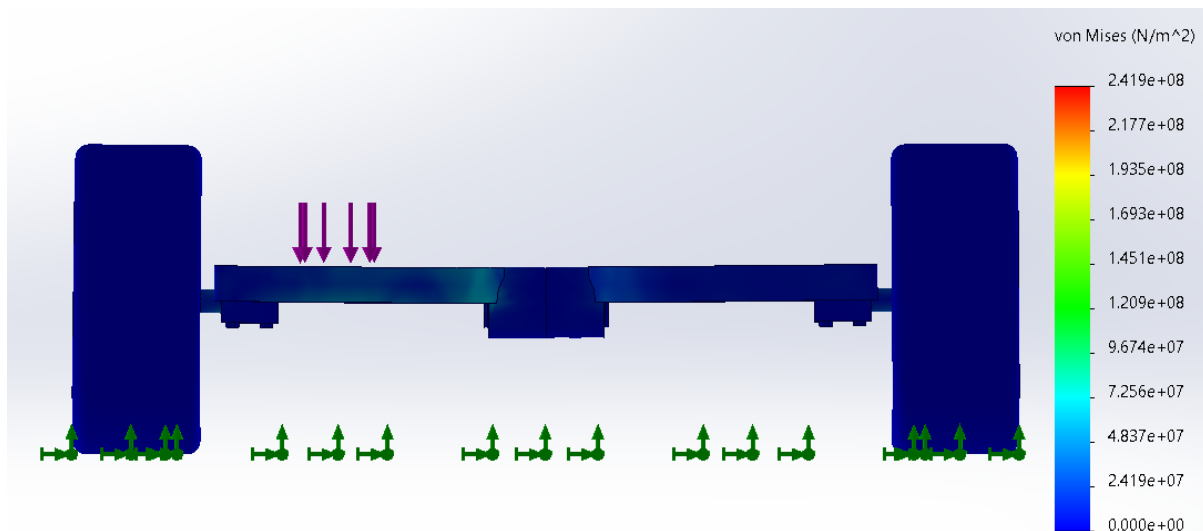
Độ bền $\sigma_{max} = 800 \text{ MPa}$

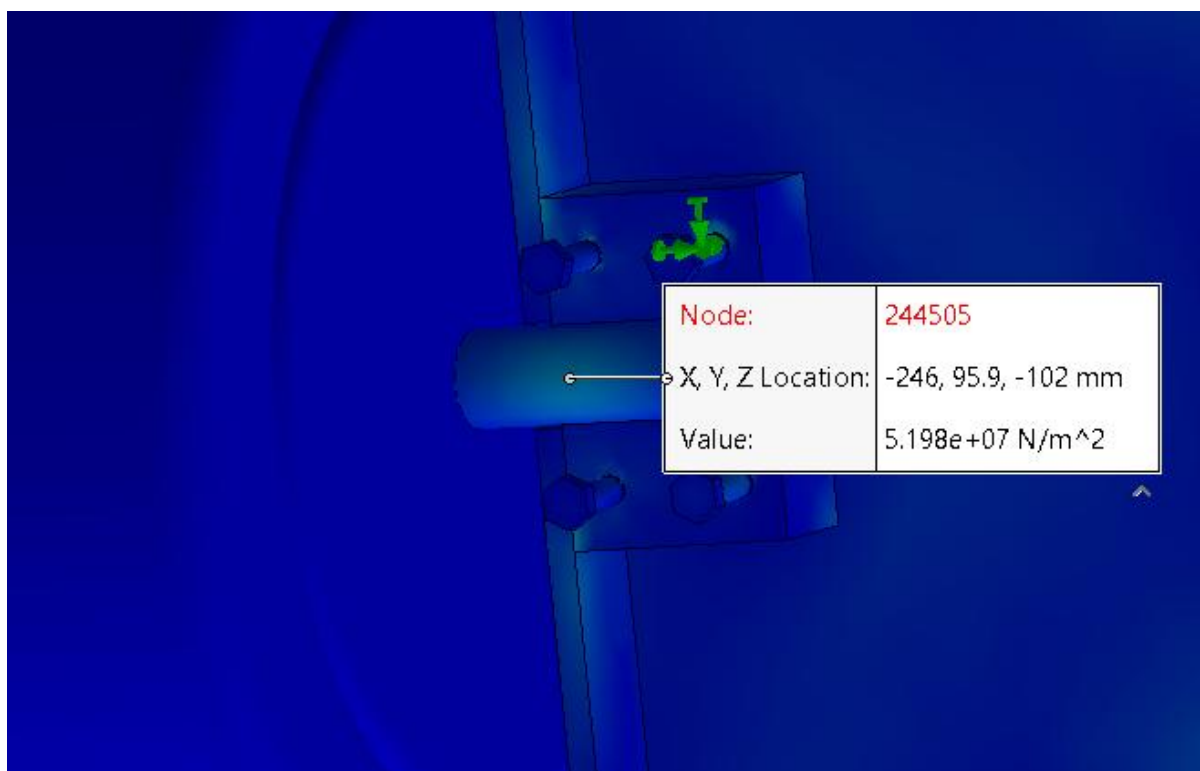
Hệ số an toàn: 4

Ta chọn bulong M5, siết thép-thép nên ra sẽ khoan phân siết ren $> d$, tức là phần siết ren lớn hơn 5mm, ta chọn chiều sâu bảm ren $H = 15\text{mm}$.

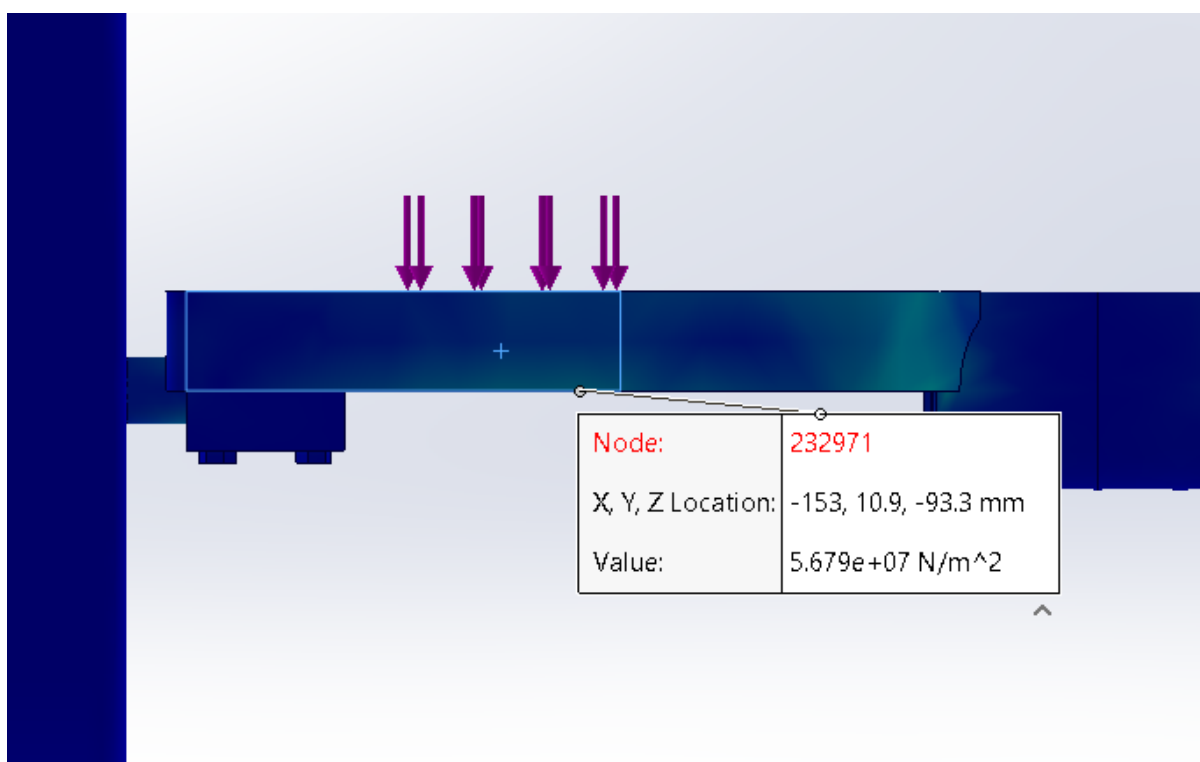
2.7. Mô phỏng bền

Mô phỏng lúc người bước lên xe (lực dồn về một bên thân xe)



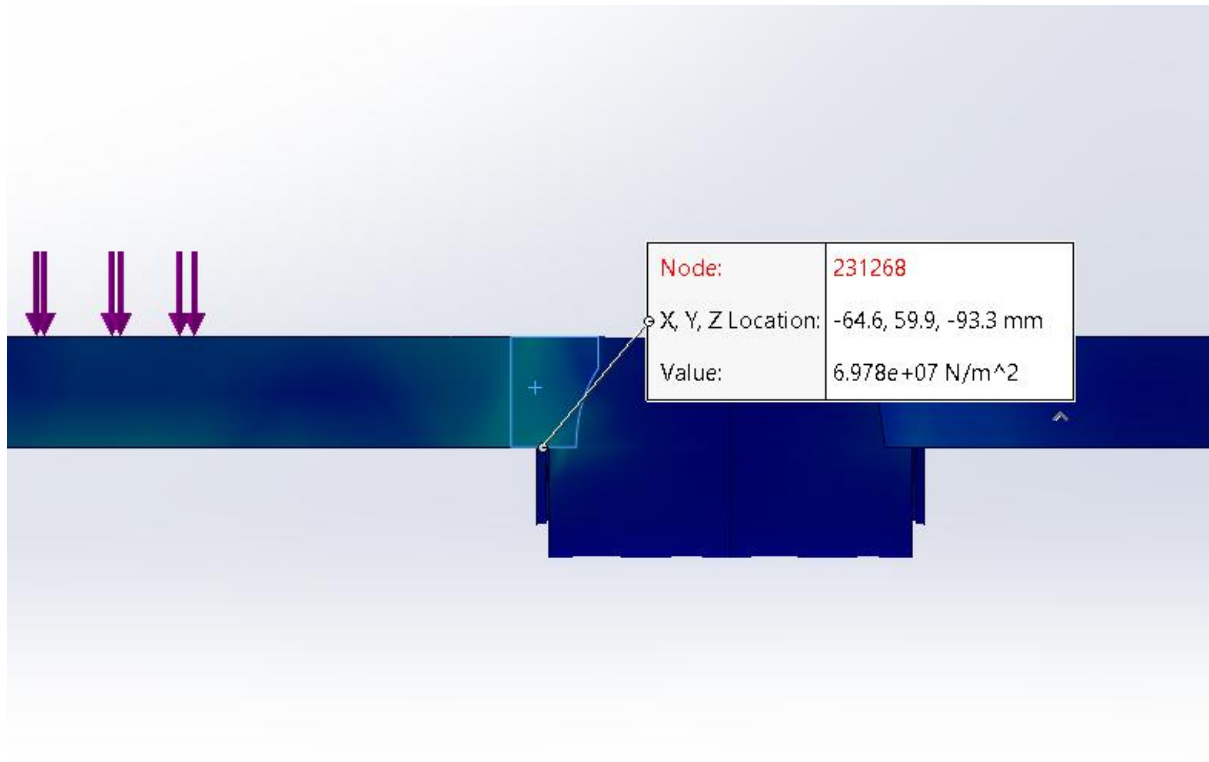


Ứng suất lớn nhất ở trục bánh xe khi mô phỏng là 52 MPa, nhỏ hơn nhiều so với tính toán (112.6MPa).

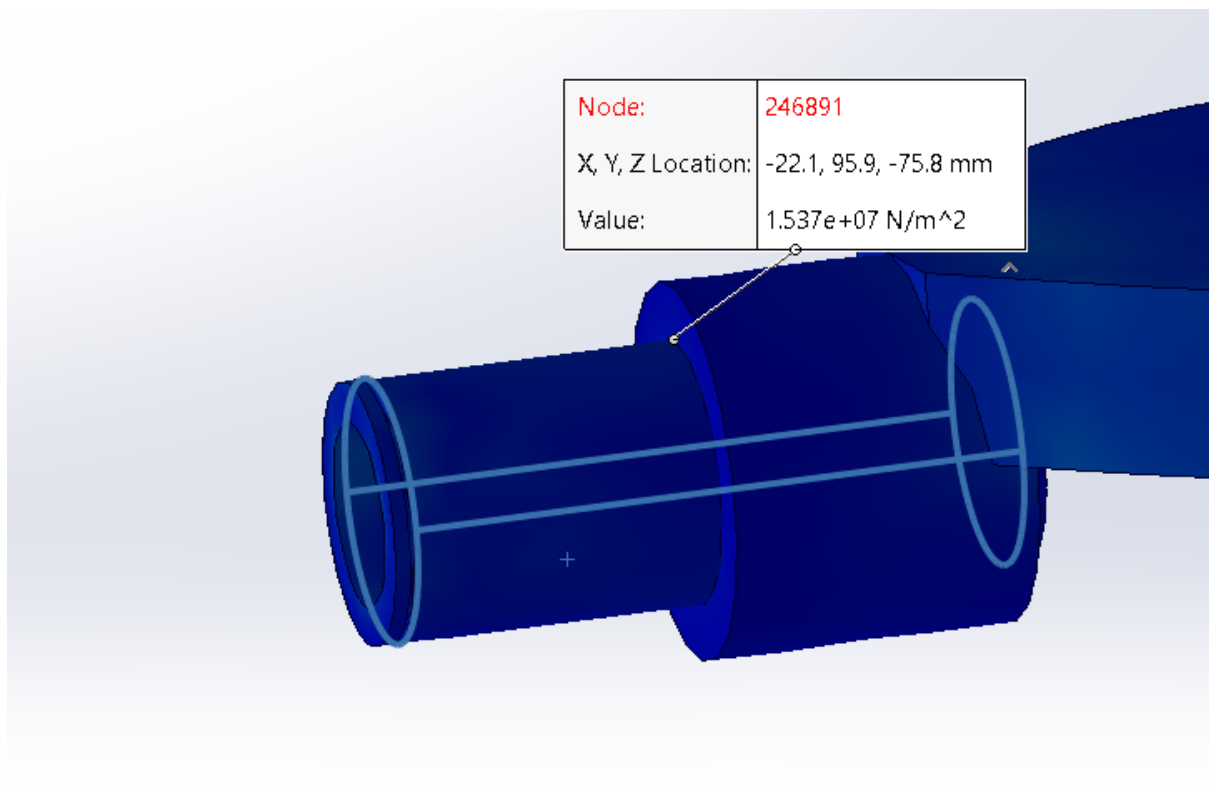


Khu vực đặt chân có ứng suất xuất hiện, lớn nhất 56.7MPa, hơi nhỏ so với đã tính (76MPa), điều này xảy ra do chúng ta dùng 1 vector lực để phân tích lực, còn lực thực

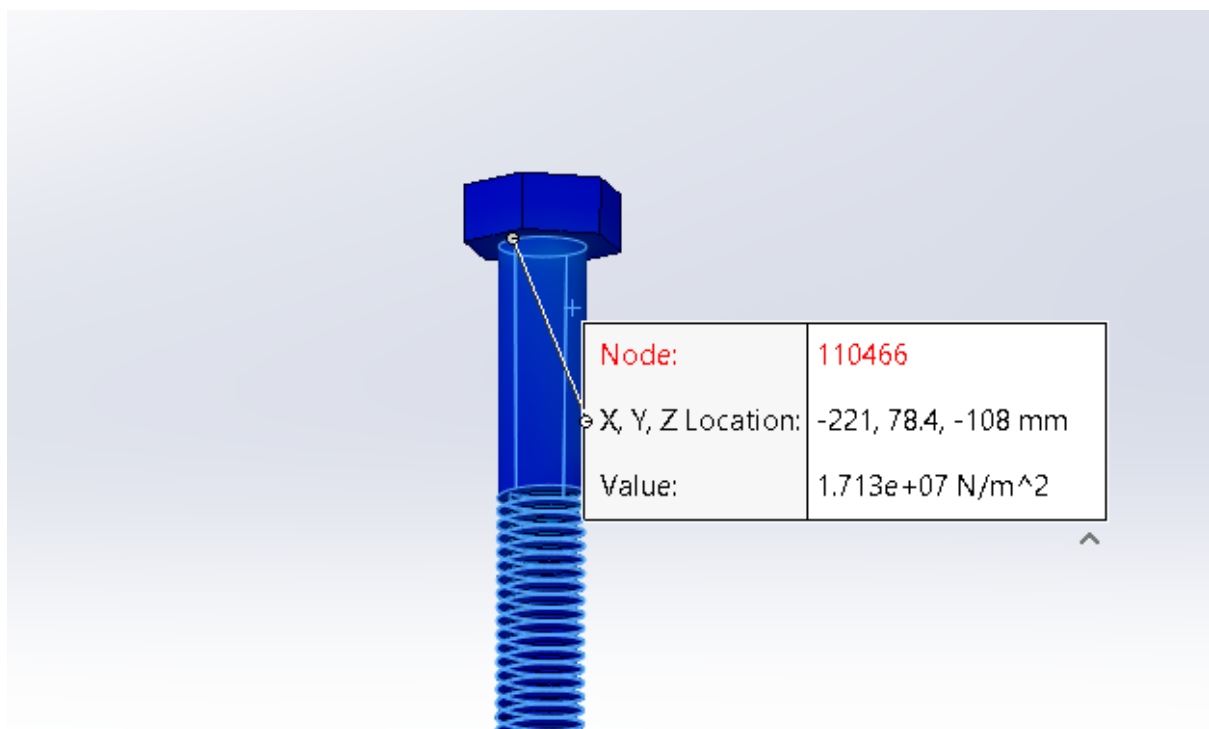
tế và mô phỏng thì trải đều ra khu vực đế chân, điều này không ảnh hưởng lớn đến tính toán tổng thể.

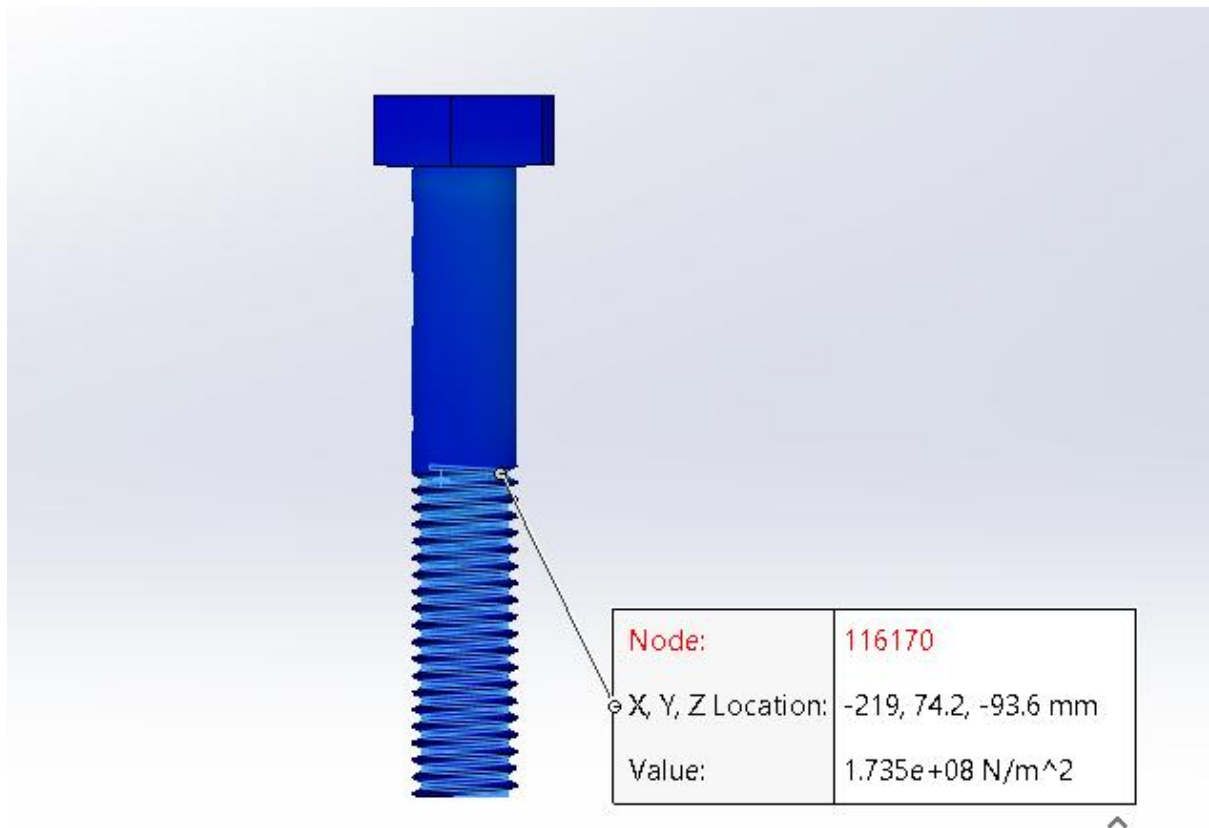


Mặt phẳng nguy hiểm phân giao nhau giữa thân xe và trục xoay ta thấy có ứng suất tập trung nhiều ở đây, lớn nhất là 69.8 MPA, lớn hơn so với tính toán (39MPa). điều này xảy ra do thiết kế của thân xe, khi chịu tải phần cong (phần chuyển tiếp giữa thân và trục giữa) biến dạng, bị kéo vào trong, điều này khiến cho ứng suất ở mặt giao giữa thân và trục tăng vọt. Tuy nhiên, thậm chí có hiện tượng ngoài dự định, ứng suất tập trung ở điểm nối, thì vẫn chưa vượt mức giới hạn bền cho phép là 155MPa.



Mặt phẳng nguy hiểm ở trục xoay ta thấy có ứng suất lớn nhất là 15.37MPa, nhỏ hơn so với tính toán là 27.7 MPA (moment uốn ở trục trong trường hợp người đã leo lên xe và đặt 1 chân lên xe là gần bằng nhau).





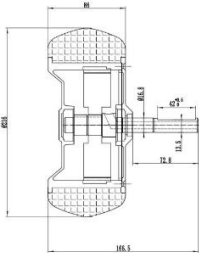
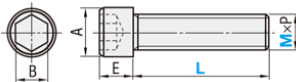
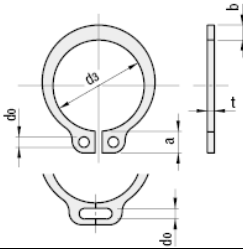
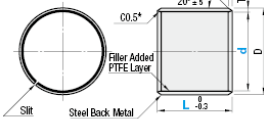
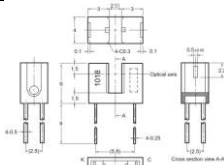
Ta thấy ứng suất tập trung rất lớn ở phần chân ren đầu tiên, vì ren đầu sẽ chịu hầu hết lực kéo, tuy nhiên ta không phải lo lắng về việc ren, bởi vì ren ăn rất sâu (15mm, gấp 3 lần bán kính ren M5), vì vậy nếu chịu lực kéo quá lớn thân ren sẽ đứt trước khi ren kịp gãy. Trong trường hợp trên thân ren không có dấu hiệu phải chịu ứng suất nào vượt ngưỡng cần chú ý (dải màu xanh dương đậm hết cả thân ren).

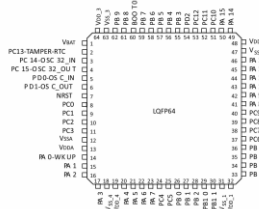
Kết luận: thân xe có xuất hiện ứng suất tập trung lớn ở phần giao giữa trục xoay và thân chính, tuy nhiên ứng suất uốn này vẫn nhỏ hơn ứng suất cho phép của vật liệu, ta có thể nói rằng kết cấu của xe bền.

Lưu ý: không cần tính thêm ứng suất uốn M_y , vì quá bé so với M_x , không đáng kể.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

3.1. Chọn thiết bị

Tên thiết bị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá thành								
Động cơ	2	 	Đường kính 216mm, dày ~90mm 36V, 350W, 50Nm, 4.3kg Hãng cho phép đặt hàng tùy chỉnh các thông số tùy ý	1,300,000 đ/cái								
Bulong M5	8		<table border="1"><tr><td>M × P</td><td>A</td><td>E</td><td>B</td></tr><tr><td>5 × 0.8</td><td>8.5</td><td>5</td><td>4</td></tr></table> L = 30mm	M × P	A	E	B	5 × 0.8	8.5	5	4	7,000đ/cái
M × P	A	E	B									
5 × 0.8	8.5	5	4									
Vòng hãm trục	2		d3 = 27.9 mm t = 1.5mm	9,000đ/cái								
Bạc lót	2	MDZB (Straight) 	D = 34mm d = 30mm L = 40mm	120,000/cái								
Cảm biến quang khe	4	 	6x4x8 mm	27,000 đ/cái								

IMU IAM-20680HP	2		6 axis output type: I2C, SPI	~400,000 đ/cái
Battery management ML5233- 001TCZ07FL	1		Number of Cells: 4~10	158,000 đ/cái
Vi xử lí STM32F103T4	1		ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU Core – 72 MHz maximum frequency,	80,000 đ/cái
Pin	1		Nặng ~1kg Dung lượng 4400mAh Output 42V-36V Input 36V 75x58x135 mm	2,630,000 đ/cái

BOM phía trên không bao gồm các phần mạch điện tử, driver động cơ,... chỉ một số cái chính được nêu ra.

Khối lượng bộ giảm: 3.148 kg

Khối lượng các linh kiện khác: ~1kg

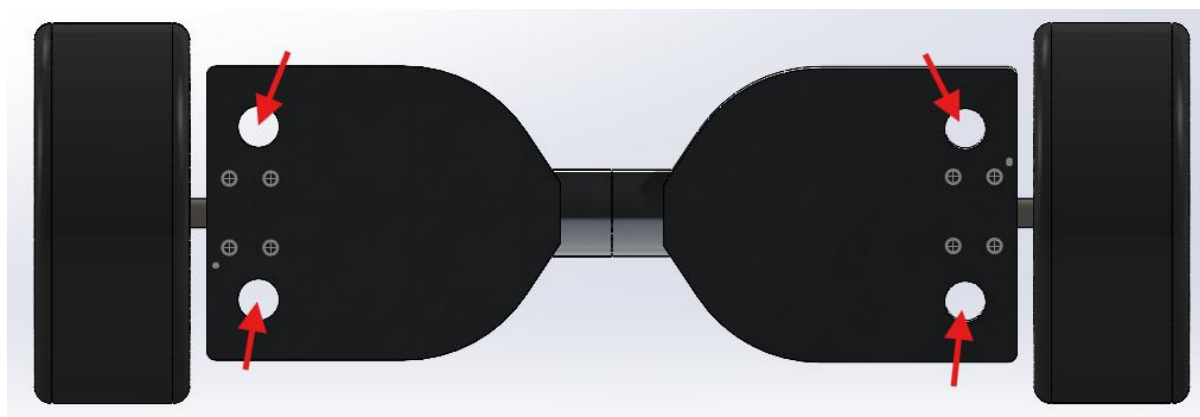
⇒ Tổng khối lượng (giảm, động cơ, pin,...) ~13.748 kg < 20 kg => an toàn

3.2. Phân tích hệ thống

Hệ thống xe hai bánh tự cân bằng có nhiệm vụ chính là duy trì trạng thái cân bằng của xe trong quá trình hoạt động. Bộ điều khiển liên tục thu thập dữ liệu từ cảm biến để xác định góc nghiêng của xe, từ đó tính toán tín hiệu điều khiển phù hợp cho các động cơ nhằm giữ thân xe ở vị trí thẳng đứng việc điều khiển hướng di chuyển (rẽ trái hoặc rẽ phải) không thuộc phạm vi của bộ điều khiển cân bằng mà được thực hiện bởi người điều khiển. Việc rẽ được tạo ra bằng cách thay đổi khác nhau tín hiệu điều khiển giữa bánh trái và bánh phải (khi muốn bánh xe bên nào thay đổi tốc độ quay thì

ta thay đổi tín hiệu điều khiển $U_{dk} = \pm 3V$), làm xuất hiện chênh lệch vận tốc giữa hai bánh và tạo chuyển động quay của xe.

4 cảm biến khe được bố trí 2 cái mỗi bên, trước sau mỗi bên 1 cái, mục đích để xác định bàn chân nghiêng về phía nào, từ đó điều khiển vận tốc của bánh xe giúp điều hướng di chuyển của xe.



Cảm biến phải/trước	Cảm biến phải/sau	Trạng thái xe	Pr
0	0	Bánh trái đứng yên cân bằng	0
0	1	Bánh phải quay ngược chiều, bánh xe đi lùi	1
1	0	Bánh phải quay thuận chiều, bánh xe đi tới	1
1	1	Bánh phải đứng yên cân bằng	0

Cảm biến trái/trước	Cảm biến trái/sau	Trạng thái xe	Pl
0	0	Bánh trái đứng yên cân bằng	0
0	1	Bánh trái quay ngược chiều, bánh xe đi lùi	1
1	0	Bánh trái quay thuận chiều, bánh xe đi tới	1
1	1	Bánh trái đứng yên cân bằng	0

Với Pr và Pl là giá trị biểu thị bên phải và bên trái có nghiêng hay không

Do hai bên hoverboard được trang bị hai cảm biến IMU riêng biệt, giá trị góc đo được có thể sai so với góc nghiêng thật của người sử dụng. Vì vậy, dữ liệu từ cả hai IMU được xử lý và kết hợp theo phương pháp sau để xác định góc nghiêng thực tế của người dùng.

Cách xác định góc nghiêng của người từ hai cảm biến hai bên xe.

Pr	Pl	Công thức tính góc nghiêng trung bình θ
0	0	$(\theta_L + \theta_R) / 2$
0	1	θ_R
1	0	θ_L

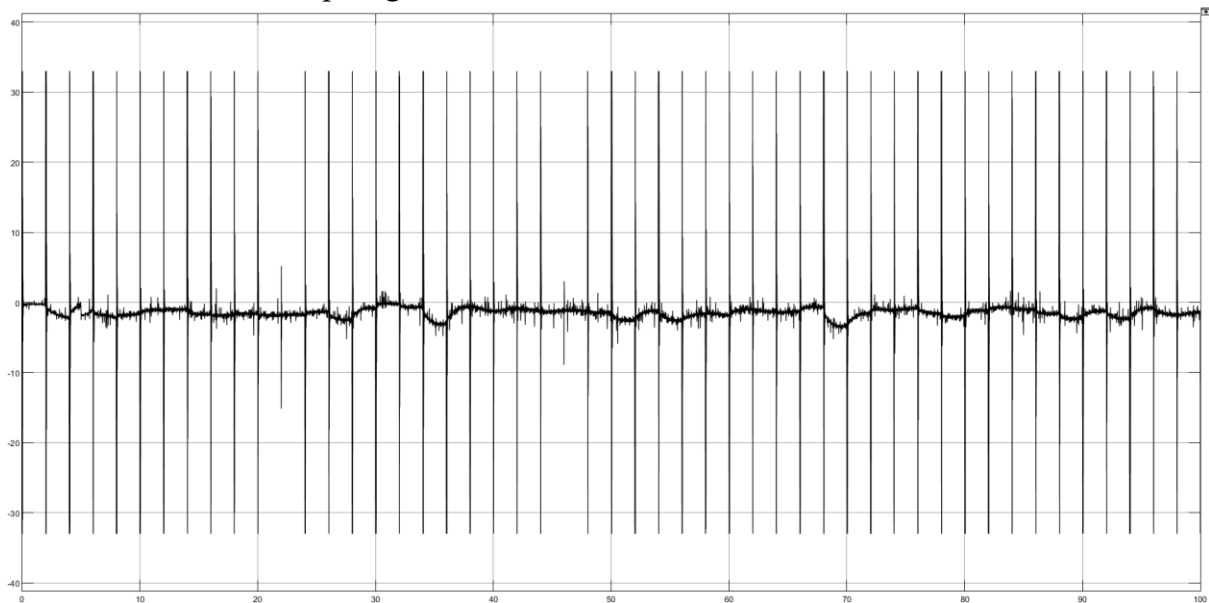
1	1	$(\theta_L + \theta_R) / 2$
---	---	-----------------------------

θ_L, θ_R lần lượt là góc nghiêng nửa bên trái phải của xe

3.3. Thiết kế bộ điều khiển

Đánh giá khi sử dụng PID truyền thống

Đối với bộ PID truyền thống (thông số: $P=1000, I=700, D=400$) ta mô phỏng MATLAB thu được đáp ứng điều khiển như sau

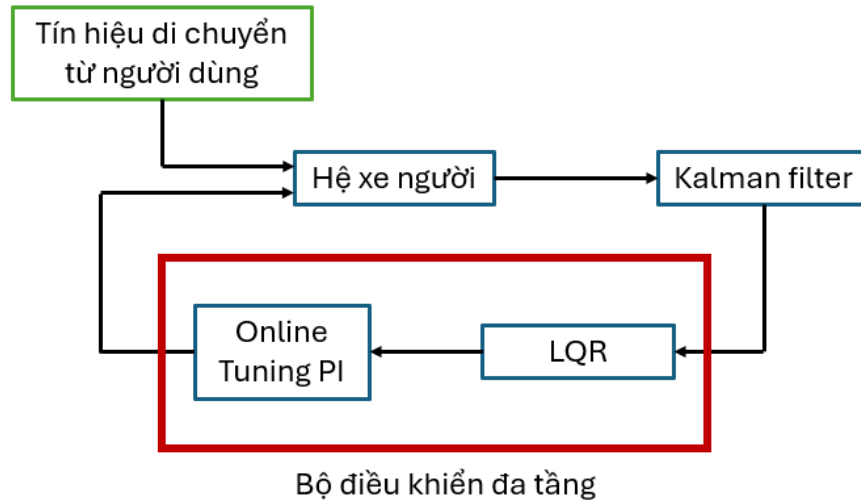


Tín hiệu u điều khiển thu được phản ứng mạnh đối với nhiễu, ở những lúc có nhiễu thì u nhảy lên giới hạn cho phép $\pm 33V$, điều này khiến động cơ không đáp ứng được trong thực tế

Thiết kế bộ điều khiển

Do không có đầy đủ các thông số điện của động cơ như điện trở phản ứng (R) và điện cảm phản ứng (L), việc xây dựng mô hình động cơ chính xác để thiết kế bộ điều khiển trực tiếp trở nên khó khăn. Vì vậy, hệ thống được thiết kế theo cấu trúc điều khiển đa tầng. Ở tầng điều khiển cao, bộ điều khiển LQR được sử dụng nhằm tính toán lực tịnh tiến cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng. Giá trị lực tham chiếu này sau đó được chuyển đến tầng điều khiển thấp hơn. Tại tầng thấp, bộ điều khiển PI đóng vai trò giao tiếp với động cơ, nhận lực yêu cầu từ bộ điều khiển LQR và chuyển đổi thành tín hiệu PWM tương ứng để điều khiển bộ truyền động. Cấu trúc này giúp tận dụng ưu điểm của bộ điều khiển LQR trong việc ổn định hệ thống, đồng thời tránh sự phụ thuộc vào các thông số điện chưa được xác định đầy đủ của động cơ.

Sơ đồ khối bộ điều khiển



Bảng tra kí hiệu:

Kí hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa
m	kg	Khối lượng thân xe
M	kg	Khối lượng của người
x_b, y_b, z_b	m	Tọa độ trọng tâm người xe
l	m	Chiều cao trọng tâm người
u	N	Lực tịnh tiến điều khiển

Ta cho thân bánh và người là liền một khối, hệ có phương trình vi phân như sau:

$$\ddot{\theta} = \frac{u \cos \theta - (M + m)g \sin \theta + ml(\sin \theta \cos \theta)\dot{\theta}}{ml(\cos \theta)^2 - (M + m)l} \quad (3.1)$$

Xây dựng bộ điều khiển tầng cao LQR:

Phương trình trạng thái: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + D \end{cases} \quad (3.2)$

$$x = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

$$\text{Ma trận } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-1}{Ml} \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; D = 0$$

Xây dựng bộ điều khiển tầm thấp Online PI Error Tuning

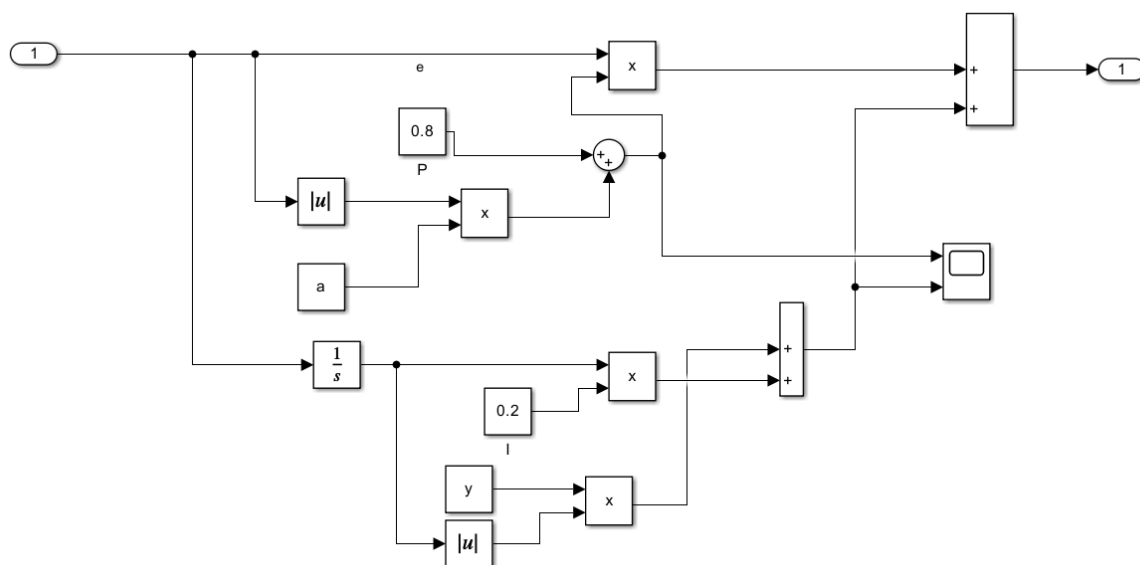
Bộ điều khiển được mô tả bởi: $u(t) = K_p(t)e(t) + K_i(t) \int e(t)dt$ (3.3)
 Các hệ số thích nghi được xác định theo:

$$\begin{aligned} K_p(t) &= K_{p0} + \alpha |e(t)| \\ K_i(t) &= K_{i0} + \gamma \left| \int e(t) \right| \end{aligned} \quad (3.4)$$

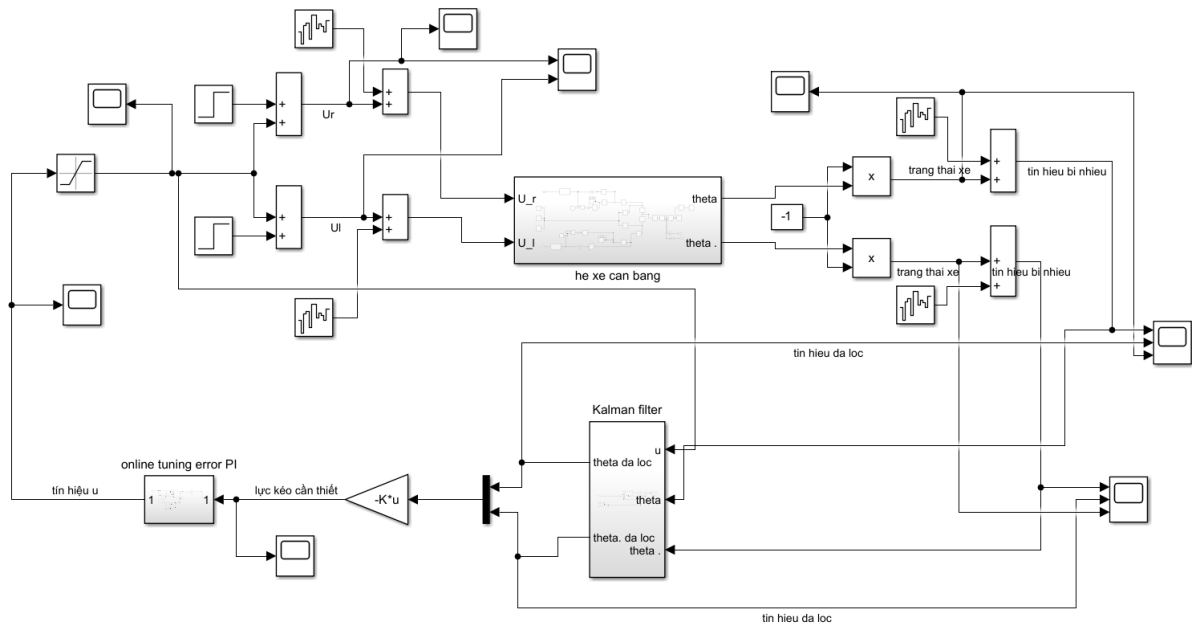
Trong đó:

- $u(t)$: tín hiệu điều khiển PWM đưa vào động cơ
- $e(t)$: sai lệch giữa góc đặt và góc thực tế của hệ
- $K_p(t), K_i(t)$: hệ số tỉ lệ thích nghi theo sai lệch hiện tại
- K_{p0}, K_{i0} : giá trị gain ban đầu
- α, γ : hệ số thích nghi của bộ điều khiển

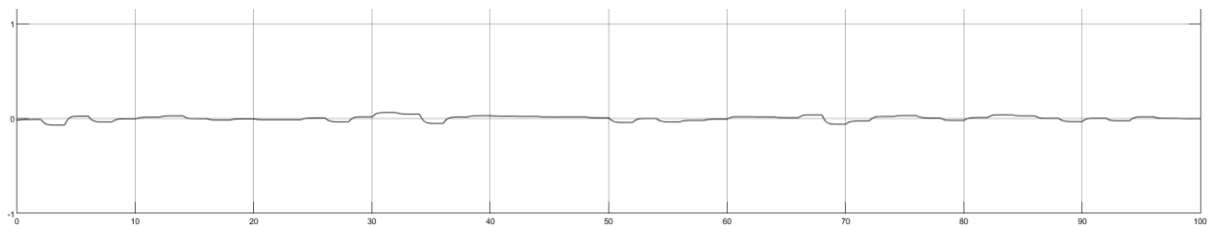
Subsystem mô phỏng Online PI Error Tuning trong MATLAB



Tín hiệu đáp ứng khi sử dụng PI so với sử dụng Online PI Error Tuning:



Kết quả góc nghiêng của xe trong quá trình mô phỏng (trục tung góc nghiêng đơn vị rad, trục hoành thời gian đơn vị giây):



=> Hệ xe duy trì được trạng thái cân bằng trong quá trình hoạt động

Đánh giá trạng thái xe (góc nghiêng xe trong quá trình hoạt động) đối với tải khác nhau:

Người 40kg cao 1.2m	Người 120kg cao 1.8m
RMS: 0.0251 rad = 1.44 độ	RMS: 0.0250 rad = 1.43 độ

=> Góc dao động giữa hai trường hợp đối lập không có khác biệt lớn.